

PROBLEMES DE LOGIQUE POUR TOUS

PLT

Éléments d'Accompagnement

(Indications – Marche à suivre - Coups de pouce – Éléments de corrigé)

(À l'attention des Parents, Professeurs des Écoles, animateurs Péri-scolaires)

Thierry Ichelmann

Sommaire

1. La balance à équilibrer	Page 3
2. Ma Grille de Sudoku	Page 26
3. La Balance à Équilibrer et Le Problème à Résoudre	Page 42
4. Le Mot à Déduire	Page 48
5. La Grille à compléter	Page 66
6. À toi de jouer	Page 88
7. Petits problèmes à représenter	Page 94
8. Lecture et compréhension d'énoncés	Page 111
9. Stratège en herbe	Page 130
10. La pyramide à compléter	Page 145

1. La balance à équilibrer

Je construis la solution

16 séances à 2 situations

Méthode 1

On peut reproduire plusieurs balances équilibrées identiques

Puis regrouper d'un côté le contenu de tous les plateaux de gauche et de l'autre, le contenu de tous les plateaux de droite

Méthode 2

On peut se dire qu'on a tant de fois le contenu du plateau de gauche, et qu'on devra donc avoir tant de fois le contenu du plateau de droite.

Séance 1 - Situation 1 :

(1 ; 2)

(5 ; ?)

Pour 1 pyramide, on a 2 sphères,

Donc pour 5 pyramides, on aura 5 fois plus de sphères : $5 \times 2 = 10$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 10 sphères.

Séance 1 - Situation 2 :

(2 ; 5)

(4 ; ?)

Pour 2 pyramides, on a 5 sphères,

On dispose de 4 pyramides, c'est-à-dire 2 fois plus.

Donc pour les 4 pyramides, on aura 2 fois plus de sphères : $2 \times 5 = 10$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 10 sphères.

Séance 2 - Situation 1 :

(2 ; 5)

(6 ; ?)

Pour 2 pyramides, on a 5 sphères,

On dispose de 6 pyramides, c'est-à dire 3 fois plus ($3 \times 2 = 6$)

Donc pour les 6 pyramides, on aura 3 fois plus de sphères : $3 \times 5 = 15$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 15 sphères.

Séance 2 - Situation 2 :

(3 ; 4)

(9 ; ?)

Pour 3 pyramides, on a 4 sphères,

On dispose de 9 pyramides, c'est-à dire de 3 fois plus ($3 \times 3 = 9$)

Donc pour les 9 pyramides, on aura 3 fois plus de sphères : $3 \times 4 = 12$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 12 sphères.

Séance 3 - Situation 1 :

(3 ; 12)

(1 ; ?)

Pour 3 pyramides, on a 12 sphères,

On recherche le nombre de sphères pour 1 pyramide.

On a 3 fois moins de pyramides, ou encore, on a le tiers de ce qu'on avait.

Il nous faut donc 3 fois moins de sphères, ou encore le tiers de ce qu'on avait

$12 = 3 \times 4$ Le tiers de 12 est donc 4

(le tiers qu'on obtient également en divisant le nombre par 3 :

le tiers de 12 = $12 : 3 = 4$)

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 4 sphères.

Remarque : en observant les 3 rangées identiques de sphères, nous pourrions dire que un tiers serait alors une rangée, soit donc 4 sphères.

Séance 3 - Situation 2 :

(5 ; 10)

(1 ; ?)

Pour 5 pyramides, on a 10 sphères,

On recherche le nombre de sphères pour 1 pyramide.

On constate que le nombre de sphères est le double du nombre de pyramides.

Donc, pour 1 pyramide, il faudra le double de sphères ($2 \times 1 = 2$), soit donc 2 sphères.

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 2 sphères.

Séance 4 - Situation 1 :

(8 ; 12)

(4 ; ?)

Pour 8 pyramides, on a 12 sphères,

On dispose de 4 pyramides, c'est-à dire 2 fois moins que dans la balance précédente, ou encore la moitié : 4 est la moitié de 8

Pour les 4 pyramides, il faut donc prendre la moitié des 12 sphères de la balance 1.

La moitié de 12 = 6

($12 = 2 \times 6$; 12 est le double de 6 // 6 est la moitié de 12 ; $6 = 12 : 2$)

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 6 sphères.

Séance 4 - Situation 2 :

(8 ; 12)

(2 ; ?)

Pour 8 pyramides, on a 12 sphères,

On dispose de 2 pyramides, c'est-à dire 4 fois moins que dans la balance précédente, $8 = 4 \times 2$; $2 = 8 : 4$

Pour les 2 pyramides, on va donc prendre 4 fois moins que les 12 sphères de la balance 1.

$12 = 4 \times 3$; $12 : 4 = 3$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 3 sphères.

Séance 5 - Situation 1 :

(2 ; 4)

(3 ; ?)

Pour 2 pyramides, on a 4 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 3 pyramides.

Méthode 1 :

(2 ; 4)

(3 ; ?)

Notons que le nombre de sphères est le double de celui des pyramides.

(4 = 2 x 2)

Pour 3 pyramides, nous allons donc prendre le double de sphères : 2 x 3 = 6

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 6 sphères.

Méthode 2 :

- Commençons alors par déterminer le nombre de sphères pour 1 pyramide.

On passe de 2 pyramides à 1 pyramide en prenant la moitié (ou en divisant par 2).

La moitié de 4 est 2 : Donc pour 1 pyramide, il faut 2 sphères.

- Alors :

Pour avoir le nombre de sphères correspondant à 3 pyramides,

- * Soit on ajoute 2 balances équilibrées (plateau par plateau)

(2 ; 4)

(1 ; 2)

(3 ; 6)

- * Soit, comme on a 3 pyramides, c'est-à-dire 3 fois plus (on passe de 1 à 3 en prenant 3 fois plus, c'est-à-dire en multipliant par 3),

À partir de (1 ; 2), comme on prend 3 x (1 pyramide), on va donc prendre 3 x (2 sphères), soit donc 6 sphères.

(3 ; 6)

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 6 sphères.

Séance 5 - Situation 2 :

(2 ; 4)

(5 ; ?)

Pour 2 pyramides, on a 4 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 5 pyramides.

Méthode 1 :

(2 ; 4)

(5 ; ?)

Notons que le nombre de sphères est le double de celui des pyramides.

(4 = 2 x 2)

Pour 5 pyramides, nous allons donc prendre le double de sphères : 2 x 5 = 10

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 10 sphères.

Méthode 2 :

- *Commençons alors par déterminer le nombre de sphères pour 1 pyramide.*

On passe de 2 pyramides à 1 pyramide en prenant la moitié (ou en divisant par 2).

La moitié de 4 est 2 : Donc pour 1 pyramide, il faut 2 sphères.

- *Alors :*

Pour avoir le nombre de sphères correspondant à 5 pyramides,

Comme on a 5 pyramides, c'est-à-dire 5 fois plus (on passe de 1 à 5 en multipliant par 5),

Comme on a (1 ; 2), on va donc prendre 5 x (2 sphères), soit donc 10 sphères : (5 ; 10)

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 10 sphères.

Séance 6 - Situation 1 :

(2 ; 8)

(3 ; ?)

Pour 2 pyramides, on a 4 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 3 pyramides.

Méthode 1 :

(2 ; 8)

(3 ; ?)

Notons qu'on obtient le nombre de sphères **en multipliant par 4** celui des pyramides. ($8 = 4 \times 2$)

Pour 3 pyramides, nous allons donc multiplier ce nombre par 4 :

$$4 \times 3 = 12$$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 12 sphères.

Méthode 2 :

- Commençons alors par déterminer le nombre de sphères pour 1 pyramide.

On passe de 2 pyramides à 1 pyramide en prenant la moitié (ou en divisant par 2).

La moitié de 8 est 4 : Donc **pour 1 pyramide, il faut 4 sphères.**

- Alors :

Pour 3 pyramides, il faudra donc 3 x plus de sphères : $3 \times 4 = 12$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 12 sphères.

Séance 6 - Situation 2 :

(2 ; 8)

(3 ; ?)

Pour 2 pyramides, on a 4 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 3 pyramides.

Méthode 1 :

(2 ; 10)

(3 ; ?)

Notons qu'on obtient le nombre de sphères en multipliant par 5 celui des pyramides. ($10 = 5 \times 2$)

Pour 3 pyramides, nous allons donc multiplier ce nombre par 5 :

$$5 \times 3 = 15$$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 15 sphères.

Méthode 2 :

- *Commençons alors par déterminer le nombre de sphères pour 1 pyramide.*

On passe de 2 pyramides à 1 pyramide en prenant la moitié

La moitié de 10 est 5 : Donc pour 1 pyramide, il faut 5 sphères.

- *Alors :*

Pour 3 pyramides, il faudra donc 3 x plus de sphères : $3 \times 5 = 15$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 15 sphères.

Séance 7 - Situation 1 :

(3 ; 6)

(4 ; ?)

Pour 3 pyramides, on a 6 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 4 pyramides.

Méthode 1 :

(3 ; 6)

(4 ; ?)

Notons qu'on obtient le nombre de sphères en prenant le double de celui des pyramides. ($6 = 2 \times 3$)

Pour 4 pyramides, nous allons donc prendre le double :

$$2 \times 4 = 8$$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 8 sphères.

Méthode 2 :

- *Commençons alors par déterminer le nombre de sphères pour 1 pyramide.*

On passe de 3 pyramides à 1 pyramide en prenant le tiers (ou en divisant par 3).

Le tiers de 6 est 2 ($6 : 3 = 2$) : Donc pour 1 pyramide, il faut 2 sphères.

(1 ; 2)

- *Alors :*

Pour 4 pyramides, il faudra donc 4 x plus de sphères : $4 \times 2 = 8$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 8 sphères.

Séance 7 - Situation 2 :

(3 ; 12)

(4 ; ?)

Pour 3 pyramides, on a 12 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 4 pyramides.

Méthode 1 :

(3 ; 12)

(4 ; ?)

Notons qu'on obtient le nombre de sphères en multipliant par 4 celui des pyramides. ($12 = 4 \times 3$)

Pour 4 pyramides, nous allons donc multiplier ce nombre par 4 :

$$4 \times 4 = 16$$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 16 sphères.

Méthode 2 :

- Commençons alors par déterminer le nombre de sphères pour 1 pyramide.

On passe de 3 pyramides à 1 pyramide en prenant le tiers (ou en divisant par 3).

Le tiers de 12 est 4 ($12 : 3 = 4$) :

Donc pour 1 pyramide, il faut 4 sphères.

(3 ; 12)

(1 ; 4)

- Alors :

Pour 4 pyramides, il faudra donc 4 x plus de sphères : $4 \times 4 = 16$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 16 sphères.

Séance 8 - Situation 1 :

(4 ; 8)

(5 ; ?)

Pour 4 pyramides, on a 8 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 5 pyramides.

Méthode 1 :

(4 ; 8)

(5 ; ?)

Notons qu'on obtient le nombre de sphères en prenant le double de celui des pyramides. ($8 = 2 \times 4$)

Pour 5 pyramides, nous allons donc prendre le double :

$$2 \times 5 = 10$$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 10 sphères.

Méthode 2 :

- *Commençons alors par déterminer le nombre de sphères pour 1 pyramide.*

On passe de 4 pyramides à 1 pyramide en prenant le quart (ou en divisant par 4).

Le quart de 8 est 2 ($8 : 4 = 2$) : Donc pour 1 pyramide, il faut 2 sphères.

(1 ; 2)

- *Alors :*

Pour 5 pyramides, il faudra 5 x plus de sphères : $5 \times 2 = 10$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 10 sphères.

Séance 8 - Situation 2 :

$(4 ; 10)$

$(6 ; ?)$

Pour 4 pyramides, on a 10 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 6 pyramides.

Remarques :

- ▶ Notons qu'on ne passe pas de 4 à 10, en multipliant par un nombre entier. On ne pourra donc pas appliquer la méthode 1 précédente.
- ▶ De même, pour passer de 4 à 1 pyramide, on prend le quart (on divise par 4), mais le quart de 10 ($10 : 4$) n'est pas un nombre entier. On n'utiliserons pas non plus la méthode 2 précédente, en passant par le nombre de sphères correspondant à 1 pyramide.
- ▶ Nous devons donc ici s'y prendre autrement

Notons que 6 pyramides, c'est 4 pyramides + 2 pyramides,

Et par contre, on peut passer ici facilement de 4 pyramides à 2 pyramides.

Nous adopterons donc la démarche suivante :

$(4 ; 10)$

$(2 ; 5)$

[on prend la moitié du nombre de pyramides et donc aussi du nombre de sphères]

Et on regroupe alors le contenu des plateaux de gauche et celui des plateaux de droite :

$(6;15)$

On équilibre alors la balance proposée avec 15 sphères.

Séance 9 - Situation 1 :

(6 ; 12)

(5 ; ?)

Pour 6 pyramides, on a 12 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 5 pyramides.

Méthode 1 :

Notons qu'on obtient le nombre de sphères en prenant le double de celui des pyramides. ($12 = 2 \times 6$)

Pour 5 pyramides, nous allons donc prendre le double :

$$2 \times 5 = 10$$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 10 sphères.

Méthode 2 :

- Commençons alors par déterminer le nombre de sphères pour 1 pyramide.

On passe de 6 à 1 en divisant par 6. On divise alors 12 par 6.

On trouve 2, puisque $12 = 6 \times 2$.

Ainsi,

(1 ; 2)

Et pour avoir pour 5 pyramides,

Méthode 2-1 :

À partir de : (1 ; 2)

On multiplie alors par 5 :

(5 ; 10)

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 10 sphères.

Méthode 2-2 :

À partir de la balance de départ (6 ; 12)

On enlève, (plateaux correspondants), le contenu de la balance (1 ; 2)

On obtient alors :

(5 ; 10)

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 10 sphères.

Séance 9 - Situation 2 :

(6 ; 12)

(4 ; ?)

Pour 6 pyramides, on a 12 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 4 pyramides.

Méthode 1 :

Notons qu'on obtient le nombre de sphères en prenant le double de celui des pyramides. ($12 = 2 \times 6$)

Pour 4 pyramides, nous allons donc prendre le double :

$$2 \times 4 = 8$$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 8 sphères.

Méthode 2 :

- *Commençons alors par déterminer le nombre de sphères pour 1 pyramide.*

On passe de 6 pyramides à 1 pyramide en divisant par 6 ($6 : 6 = 1$)

$$12 : 6 = 2 :$$

Donc pour 1 pyramide, il faut 2 sphères. (1 ; 2)

- *Alors :*

Pour 4 pyramides, il faudra 4 x plus de sphères : $4 \times 2 = 8$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 8 sphères.

Séance 10 - Situation 1 :

(5 ; 10)

(2 ; ?)

Pour 5 pyramides, on a 10 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 2 pyramides.

Méthode 1 :

Notons qu'on obtient le nombre de sphères en prenant le double de celui des pyramides. ($10 = 2 \times 5$)

Pour 2 pyramides, nous allons donc prendre le double :

$$2 \times 2 = 4$$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 4 sphères.

Méthode 2 :

- Commençons alors par déterminer le nombre de sphères pour 1 pyramide.

On passe de 5 pyramides à 1 pyramide en divisant par 5 ($5 : 5 = 1$)

$$10 : 5 = 2 :$$

Donc pour 1 pyramide, il faut 2 sphères. (1 ; 2)

- Alors :

Pour 2 pyramides, il faudra 2 x plus de sphères : $2 \times 2 = 4$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 4 sphères.

Séance 10 - Situation 2 :

(5 ; 15)

(4 ; ?)

Pour 5 pyramides, on a 15 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 4 pyramides.

Méthode 1 :

Notons qu'on obtient le nombre de sphères en multipliant pas 3 celui de pyramides. ($15 = 3 \times 5$)

Pour 4 pyramides, nous allons donc multiplier par 3 :

$$3 \times 4 = 12$$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 12 sphères.

Méthode 2 :

- *Commençons alors par déterminer le nombre de sphères pour 1 pyramide.*

On passe de 5 pyramides à 1 pyramide en divisant par 5 ($5 : 5 = 1$)

$15 : 5 = 3$: Donc pour 1 pyramide, il faut 3 sphères.

(1 ; 3)

- *Alors :*

Pour 4 pyramides, il faudra 4 x plus de sphères : $4 \times 3 = 12$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 12 sphères.

Séance 11 - Situation 1 :

(3 ; 6)

(2 ; ?)

Pour 3 pyramides, on a 6 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 2 pyramides.

Méthode 1 :

Notons qu'on obtient le nombre de sphères en prenant le double de celui des pyramides. ($6 = 2 \times 3$)

Pour 2 pyramides, nous allons donc prendre le double :

$$2 \times 2 = 4$$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 4 sphères.

Méthode 2 :

- *Commençons alors par déterminer le nombre de sphères pour 1 pyramide.*

On passe de 3 pyramides à 1 pyramide en divisant par 3 ($5 : 5 = 1$)

$$10 : 5 = 2 :$$

Donc pour 1 pyramide, il faut 2 sphères. (1 ; 2)

- *Alors :*

Pour 2 pyramides, il faudra 2 x plus de sphères : $2 \times 2 = 4$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 4 sphères.

Séance 11 - Situation 2 :

(3 ; 9)

(2 ; ?)

Pour 3 pyramides, on a 9 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 2 pyramides.

Méthode 1 :

Notons qu'on obtient le nombre de sphères en multipliant par 3 celui de pyramides. ($9 = 3 \times 3$)

Pour 2 pyramides, nous allons donc multiplier par 3 :

$$3 \times 2 = 6$$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 6 sphères.

Méthode 2 :

- *Commençons alors par déterminer le nombre de sphères pour 1 pyramide.*

On passe de 3 pyramides à 1 pyramide en divisant par 3 ($3 : 3 = 1$)

$9 : 3 = 3$: Donc pour 1 pyramide, il faut 3 sphères.

(1 ; 3)

- *Alors :*

Pour 2 pyramides, il faudra 2 x plus de sphères : $2 \times 3 = 6$

Il faut donc équilibrer cette deuxième balance avec 6 sphères.

Séance 12 - Situation 1 :

$(8 ; 12)$

$(6 ; ?)$

Pour 8 pyramides, on a 12 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 6 pyramides.

Remarques :

- ▶ Notons qu'on ne passe pas de 8 à 12, en multipliant par un nombre entier. On ne pourra donc pas appliquer la méthode 1 précédente.
- ▶ De même, pour passer de 8 à 1 pyramide, on divise par 8), mais en divisant 12 par 8, on ne trouve pas un nombre entier. On n'utiliserons pas non plus la méthode 2
- ▶ Nous devons donc ici s'y prendre autrement

Cherchons le nombre de sphères pour 2 pyramides :

$(8 ; 12)$

On va diviser par 4, et on obtient :

$(2 ; 3)$

Pour 2 pyramides, il faut 3 sphères.

Ainsi, à la balance $(8 ; 12)$

On retranche, la balance $(2 ; 3)$

Et on obtient : $(6 ; 9)$

Ainsi,

On équilibre alors la balance proposée avec 9 sphères.

Séance 12 - Situation 2 :

(8 ; 20)

(6 ; ?)

Pour 8 pyramides, on a 20 sphères,

On cherche le nombre de sphères pour 6 pyramides.

Remarques :

- ▶ Notons qu'on ne passe pas de 8 à 20, en multipliant par un nombre entier. On ne pourra donc pas appliquer la méthode 1 précédente.
- ▶ De même, pour passer de 8 à 1 pyramide, on divise par 8), mais en divisant 20 par 8, on ne trouve pas un nombre entier. On n'utiliserons pas non plus la méthode 2
- ▶ Nous devons donc ici s'y prendre autrement

Cherchons le nombre de sphères pour 2 pyramides :

(8 ; 20)

On va diviser par 4, et on obtient :

(2 ; 5)

Pour 2 pyramides, il faut 5 sphères.

Ainsi, à la balance (8 ; 20)

On retranche, la balance (2 ; 5)

Et on obtient : (6 ; 15)

Ainsi,

On équilibre alors la balance proposée avec 15 sphères.

Séance 13 - Situation 1 :

$(1 ; 2)$

$(2 ; 3)$

$(1 ; ?)$

Pour 1 cube rose, il faut 2 pyramides jaunes

Pour 2 pyramides jaunes, il faut 3 sphères rouges

Dans la première balance, on peut donc remplacer les 2 pyramides jaunes par les 3 sphères rouges,

Et alors, Pour 1 cube rose, il faut donc 3 sphères rouges.

Séance 13 - Situation 2 :

$(1 ; 4)$

$(4 ; 9)$

$(1 ; ?)$

Pour 1 cube rose, il faut 4 pyramides jaunes

Pour 4 pyramides jaunes, il faut 9 sphères rouges

Dans la première balance, on peut donc remplacer les 4 pyramides jaunes par les 9 sphères rouges,

Et alors, Pour 1 cube rose, il faut donc 9 sphères rouges.

Séance 14 - Situation 1 :

(3 ; 4)

(4 ; 5)

(6 ; ?)

Pour 3 cubes roses, il faut 4 pyramides jaunes

Pour 4 pyramides jaunes, il faut 5 sphères rouges

Dans la première balance, on peut donc remplacer les 4 pyramides jaunes par les 5 sphères rouges,

*Et ainsi, on obtient que : **Pour 3 cubes roses, il faut 5 sphères rouges***

Ainsi, pour 6 cubes roses (le double de 3), il faut donc 10 sphères rouges (le double de 5).

Pour 6 cubes roses, il faut donc 10 sphères rouges.

Séance 14 - Situation 2 :

(4 ; 5)

(5 ; 6)

(8 ; ?)

Pour 4 cubes roses, il faut 5 pyramides jaunes

Pour 5 pyramides jaunes, il faut 6 sphères rouges

Dans la première balance, on peut donc remplacer les 5 pyramides jaunes par les 6 sphères rouges,

*Et ainsi, on obtient que : **Pour 4 cubes roses, il faut 6 sphères rouges***

Ainsi, pour 8 cubes roses (soit le double de 4), il faut donc 12 sphères rouges (le double de 6).

Pour 8 cubes roses, il faut donc 12 sphères rouges.

Séance 15 - Situation 1 :

(1 ; 2)

(2 ; 3)

(2 ; ?)

Pour 1 cube rose, il faut 2 pyramides jaunes

Pour 2 pyramides jaunes, il faut 3 sphères rouges

Dans la première balance, on peut donc remplacer les 2 pyramides jaunes par les 3 sphères rouges,

*Et ainsi, on obtient que : **Pour 1 cube rose, il faut 3 sphères rouges***

Ainsi, pour 2 cubes roses (soit donc le double de 1), il faut donc 6 sphères rouges (soit le double de 3).

Pour 2 cubes roses, il faut donc 6 sphères rouges.

Séance 15 - Situation 2 :

(1 ; 3)

(3 ; 4)

(2 ; ?)

Pour 1 cube rose, il faut 3 pyramides jaunes

Pour 3 pyramides jaunes, il faut 4 sphères rouges

Dans la première balance, on peut donc remplacer les 3 pyramides jaunes par les 4 sphères rouges,

*Et ainsi, on obtient que : **Pour 1 cube rose, il faut 4 sphères rouges***

Ainsi, pour 2 cubes roses (soit donc le double de 1), il faut donc 8 sphères rouges (soit le double de 4).

Pour 2 cubes roses, il faut donc 8 sphères rouges.

Séance 16 - Situation 1 :

(2 ; 4)

(4 ; 6)

(1 ; ?)

Pour 2 cubes roses, il faut 4 pyramides jaunes

Pour 4 pyramides jaunes, il faut 6 sphères rouges

Dans la première balance, on peut donc remplacer les 4 pyramides jaunes par les 6 sphères rouges,

*Et ainsi, on obtient que : **Pour 2 cubes roses, il faut 6 sphères rouges***

Pour passer de 2 cubes roses à 1 cube rose, il faut prendre la moitié la moitié de 6 sphères rouges donne alors 3 sphères rouges.

*Ainsi, **Pour 1 cube rose, il faut donc 3 sphères rouges.***

Séance 16 - Situation 2 :

(4 ; 5)

(5 ; 6)

(2 ; ?)

Pour 2 cubes roses, il faut 5 pyramides jaunes

Pour 5 pyramides jaunes, il faut 6 sphères rouges

Dans la première balance, on peut donc remplacer les 5 pyramides jaunes par les 6 sphères rouges,

*Et ainsi, on obtient que : **Pour 4 cubes roses, il faut 6 sphères rouges***

Pour passer de 4 cubes roses à 2 cubes roses, il faut prendre la moitié la moitié de 6 sphères rouges donne alors 3 sphères rouges.

*Ainsi, **Pour 2 cubes roses, il faut donc 3 sphères rouges.***

2. Ma Grille de Sudoku

J'anticipe pour décider

Séance 1

Ma Grille de Sudoku

Complète la grille de Sudoku suivante

Indications (par exemple)

Placer tous les 1, puis tous les 2, puis tous les 3

Ensuite, compléter les blocs (Rangée, Colonne ou Rectangles), avec un seul élément manquant

Puis, compléter les blocs avec deux éléments manquants

il reste à placer ... et ... dans ces deux cases.

Tel nombre ne peut pas aller ici pour telle raison

Il va donc là

4	3	1	6	2	5
6	5	2	1	4	3
2	1	6	3	5	4
5	4	3	2	6	1
3	2	5	4	1	6
1	6	4	5	3	2

Séance 2

Ma Grille de Sudoku

Complète la grille de Sudoku suivante

Indications (par exemple)

Placer tous les 1, puis tous les 2, puis tous les 3

Ensuite, compléter les blocs (Rangée, Colonne ou Rectangles), avec un seul élément manquant

Puis, compléter les blocs avec deux éléments manquants

il reste à placer ... et ... dans ces deux cases.

Tel nombre ne peut pas aller ici pour telle raison

Il va donc là

4	2	1	6	5	3
6	5	3	1	2	4
5	3	6	4	1	2
1	4	2	3	6	5
3	6	5	2	4	1
2	1	4	5	3	6

Séance 3

Indications (par exemple)

1 ; 4 ; 5 ;

Avec 2 éléments manquants

On complète

4	6	2	1	5	3
5	3	1	4	6	2
3	1	5	6	2	4
2	4	6	5	3	1
6	2	4		1	5
1	5			4	6

Séance 4

Indications (par exemple)

Les 4 ; 5 ; 6 ; 1 ;

On complète

5	3	6		4	2	1
1	4	2		3	5	6
4	6	1		5	3	2
2	5	3		1	6	4
3	2	4		6	1	5
6	1	5		2	4	3

Séance 5

Indications (par exemple)

Les 3 ; 5 ;

On complète (1 manquant)

On complète avec 2 éléments manquants

On complète

1	6	5	4	2	3
4	2	3	6	5	1
3	4	1	2	6	5
2	5	6	3	1	4
5	3	2	1	4	6
6	1	4	5	3	2

Séance 6

Indications (par exemple)

Les 1 ; 2 ; 6 ;

Quelques 5 ; 3 ; 4

On complète (1 manquant)

On complète avec 2 éléments manquants

On complète

1	4	2	5	6	3
5	3	6	2	4	1
3	1		6	2	4
6	2	4	3	1	5
4	6	3	1	5	2
2	5	1	4	3	6

Séance 7

Indications (par exemple)

Les 1 ; 6 ;

Quelques 2 ;

On complète (1 manquant)

On complète avec 2 éléments manquants

On complète

6	4	5	2	1	3
3	1	2	6	5	4
4	5	6	3	2	1
1	2	3	5	4	6
5	3	1	4	6	2
2	6	4	1	3	5

Séance 8

Indications (par exemple)

Les 1 ; 4 ; 5

On complète avec 2 éléments manquants

On complète (1 manquant)

On complète

4	2	1	5	6	3
3	5	6	4	2	1
6	4	3	1	5	2
5	1	2	3	4	6
1	6	5	2	3	4
2	3	4	6	1	5

Séance 9

Indications (par exemple)

On complète avec 2 éléments manquants

Les 4 ; 2 ; 1 ; 3 ;

On complète

3	4	5	1	6	2
6	2	1	5	3	4
4	5	6	2	1	3
1	3	2	6	4	5
5	6	4	3	2	1
2	1	3	4	5	6

Séance 10

Indications (par exemple)

Les 1 ; 4 ; 3 ;

On complète avec 2 éléments manquants

On complète

1	3	4	5	6	2
2	5	6	3	4	1
4	1	2	6	3	5
5	6	3	2	1	4
6	4	5	1	2	3
3	2	1	4	5	6

Séance 11

Indications (par exemple)

Les 1 ; 3 ; 4 ;

Quelques 2 ;

On complète (1 manquant ; 2 manquants)

On complète avec 2 éléments manquants

On complète

4	6	2	5	1	3
5	3	1	4	6	2
1	5	4	2	3	6
3	2	6	1	5	4
6	4	5	3	2	1
2	1	3	6	4	5

Séance 12

Indications (par exemple)

Les 3 ; 4 ; 5 ; 6

On complète (1 manquant)

On complète

2	6	4	3	5	1
1	3	5	2	4	6
5	2	3	4	6	2
4	1	6	5	2	3
3	5	2	6	1	4
6	4	1	2	3	5

Séance 13

Indications (par exemple)

Les 2 ;

Quelques 4 ; 6 ;

On complète avec 2 éléments manquants

On complète

5	4	3	6	1	2
6	1	2	3	4	5
1	5	4	2	3	6
2	3	6	1	5	4
3	2	5	4	6	1
4	6	1	5	2	3

Séance 14

Indications (par exemple)

Les 4 ;

On complète avec 2 éléments manquants

On complète

4	5	1	2	6	3
3	2	6	1	5	4
5	1	4	3	2	6
2	6	3	4	1	5
6	3	2	5	4	1
1	4	5	6	3	2

Séance 15

Indications (par exemple)

Les 5 ; 4 ;

Quelques 6 ;

On complète avec 2 éléments manquants

Les 1 ;

On complète

4	6	5	1	2	3
3	1	2	5	4	6
2	3	6	4	1	5
1	5	4	6	3	2
6	2	1	3	5	4
5	4	3	2	6	1

Séance 16

Indications (par exemple)

Les 1 ; 5 ; 3 ;

On complète (1 manquant)

5	6	4	2	3	1
2	1	3	6	5	4
3	2	5	4	1	6
1	4	6	3	2	5
6	3	1	5	4	2
4	5	2	1	6	3

3. La Balance à Équilibrer et Le Problème à Résoudre

J'observe, je comprends, j'agis

Il s'agira ici, au fil des activités, de constater que le problème à résoudre est strictement équivalent à La Balance à Équilibrer,

Puis, de comprendre que résoudre un problème (de proportionnalité) revient à équilibrer une balance, étant donnée une première balance équilibrée.

Séance 1 :

→ à partir de (3 ; 4), équilibrer (6 ; ?)

On double le nombre de pyramides, donc, de sphères !

→ On sait que 3 melons coûtent 4€, On cherche ce que vont coûter 6 melons, c'est-à-dire le double ...

Séance 2 :

→ à partir de (2 ; 5), équilibrer (8 ; ?)

On multiplie par 4 le nombre de pyramides, donc ...

→ On sait que 2 barquettes de fraises coûtent 5€.

On cherche ce que vont coûter 8 barquettes de fraises, c'est-à-dire 4 fois plus

Séance 3 :

→ à partir de (6 ; 12), équilibrer (3 ; ?)

On prend la moitié du nombre de pyramides, donc ...

→ On sait que 6 sacs de billes coûtent 12€.

On cherche ce que vont coûter 3 sacs de billes, c'est-à-dire la moitié ...

Séance 4 :

→ à partir de (10 ; 20), équilibrer (5 ; ?)

Méthode 1 : On prend la moitié du nombre de pyramides, donc ...

Méthode 2 : Le nombre de sphères s'obtient en doublant le nombre de pyramides. Donc ...

→ On sait que 10 gâteaux coûtent 20€.

On cherche ce que vont coûter 5 gâteaux, c'est-à-dire la moitié ...

Séance 5 :

→ à partir de (2 ; 6), équilibrer (3 ; ?)

Méthode 1 : on obtient le nombre de sphères en multipliant le nombre de pyramides par 2.
on applique alors cette règle dans le deuxième cas ...

Méthode 2 :

les nombres de pyramides :

Pour passer de 2 à 3,

On passe de 2 à 1 (en divisant par 2, puis

Puis de 1 à 3 (en multipliant par 3)

On fait alors de même sur les sphères ...

→ On sait que 2 kg de poires coûtent 6€.

On cherche ce que vont coûter 3 kg de poires ...

On multiplie le nombre de kg par 3 pour obtenir le prix ...

Séance 6 :

→ à partir de (2 ; 4), équilibrer (5 ; ?)

Le nombre de sphères s'obtient en doublant le nombre de pyramides. Donc ...

→ On sait que 2 ballons coûtent 4€.

On cherche ce que vont coûter 5 ballons ...

Séance 7 :

→ à partir de (3 ; 6), équilibrer (5 ; ?)

Le nombre de sphères s'obtient en multipliant par 2 le nombre de pyramides. Donc ...

→ On sait que 3 gâteaux coûtent 6€.

On cherche ce que vont coûter 5 gâteaux ...

Séance 8 :

→ à partir de (5 ; 10), équilibrer (6 ; ?)

Le nombre de sphères s'obtient en multipliant par 2 le nombre de pyramides. Donc ...

→ On sait que 5 pastèques pèsent 1 kg.

On cherche ce que vont peser 6 pastèques.

On sait que 5 pastèques pèsent 1 kg,

C'est-à-dire que 5 pastèques pèsent 1000 g.

Méthode 1 : comment passe-t-on de 5 à 1000 ? en multipliant par 200
(la conversion en g facilite la recherche du facteur multiplicatif)

On multiplie alors 6 par 200, cela donne 1200, et il s'agit de grammes !

Ainsi : les 6 pastèques pèsent alors 1200g ou encore 1kg et 200g

Méthode 2 : [passage à l'unité]

On sait que 5 pastèques pèsent 1 kg, c'est-à-dire 1000g.

1 pastèque pèse donc 5 fois moins, soit $1000 : 5 = 200\text{g}$.

1 pastèque pèse 200g.

Les 6 pastèques vont alors peser 6 fois plus, soit donc $200 \times 6 = 1200\text{g}$

Ainsi : les 6 pastèques pèsent alors 1200g ou encore 1kg et 200g

Séance 9 :

→ à partir de (5 ; 10), équilibrer (3 ; ?)

Le nombre de sphères s'obtient en multipliant par 2 le nombre de pyramides. Donc ...

→ On sait que 5 pastèques pèsent 1 kg.

On cherche ce que vont peser 6 pastèques.

On sait que 5 pastèques pèsent 1 kg,

C'est-à-dire que 5 pastèques pèsent 1000 g.

Méthode 1 : On passe de 5 à 1000 en multipliant par 200

On multiplie alors 3 par 200, cela donne 600, et il s'agit de grammes !

Ainsi : les 3 pastèques pèsent alors 600g

Méthode 2 : [passage à l'unité]

On sait que 5 pastèques pèsent 1 kg, c'est-à-dire 1000g.

1 pastèque pèse donc 5 fois moins, soit $1000 : 5 = 200\text{g}$.

1 pastèque pèse 200g.

Les 3 pastèques vont alors peser 3 fois plus, soit donc $3 \times 200 = 600\text{g}$

Ainsi : les 3 pastèques pèsent alors 600g.

Séance 10 :

→ à partir de (4 ; 12), équilibrer (3 ; ?)

Le nombre de sphères s'obtient en multipliant par 3 le nombre de pyramides. Donc ...

→ On sait que 4 choux pèsent 1200g.

On cherche ce que vont peser 3 choux.

Méthode 1 : On passe de 4 à 1200 en multipliant par 300

On multiplie alors 3 par 300, cela donne 900, et il s'agit de grammes !

Ainsi : les 3 choux pèsent alors 900g

Méthode 2 : [passage à l'unité]

On sait que 4 choux pèsent 1200g.

1 chou pèse donc 4 fois moins, soit $1200 : 4 = 300\text{g}$.

1 chou pèse 300g.

Les 3 choux vont alors peser 3 fois plus, soit donc $3 \times 300 = 900\text{g}$

Ainsi : les 3 choux pèsent alors 900g

Séance 11 :

→ à partir de (3 ; 12), équilibrer (2 ; ?)

Le nombre de sphères s'obtient en multipliant par 4 le nombre de pyramides. Donc ...

→ On sait que 3 choux pèsent 1200g.

On cherche ce que vont peser 2 choux.

Méthode 1 : On passe de 3 à 1200 en multipliant par 400

On multiplie alors 2 par 400, cela donne 800, et il s'agit de grammes !

Ainsi : les 2 choux pèsent alors 800g

Méthode 2 : [passage à l'unité]

On sait que 3 choux pèsent 1200g.

1 chou pèse donc 3 fois moins, soit $1200 : 3 = 400$ g.

1 chou pèse 400g.

Les 2 choux vont alors peser 2 fois plus, soit donc $2 \times 400 = 800$ g

Ainsi : les 2 choux pèsent alors 800g

Séance 12 :

→ à partir de (9 ; 12), équilibrer (6 ; ?)

Remarque : On ne trouve pas un nombre entier à multiplier par 9 pour obtenir 12.

Également, si on voulait savoir combien de sphères pour une pyramide, il faudrait alors diviser 12 par 9, ce qui ne donne pas un nombre entier !

Nous devons donc faire autrement.

On peut passer par 3 pyramides, et ensuite, on ira à 6.

	9 pyramides pour 12 sphères	
donc	3 pyramides pour 4 sphères	(3 fois moins)
et donc	6 pyramides pour 8 sphères	(2 fois plus)

→ On sait que 9 oranges pèsent 1200g.

On cherche ce que vont peser 6 oranges.

	9 oranges pèsent 1200g.	
donc	3 oranges pèsent 400g	(3 fois moins)
et donc	6 oranges pèsent 800g	(2 fois plus)

Séance 13 :

→ (2 ; 3)
(3 ; 5)
(2 ; ?)

Pour 2 cubes roses, il faut 3 pyramides jaunes

Pour 3 pyramides jaunes, il faut 5 sphères rouges

Dans la première balance, on peut donc remplacer les 3 pyramides jaunes par les 5 sphères rouges,

*Et ainsi, on obtient que : **Pour 2 cubes roses, il faut 5 sphères rouges***

→ 2 pamplemousses s'échangent contre 3 oranges
3 oranges s'échangent contre 5 clémentines

Dans l'échange entre 2 pamplemousses et 3 oranges,
Si on remplace les 3 oranges par son équivalent en clémentines,
On obtient alors que
2 pamplemousses s'échangent contre 5 clémentines,

Séance 14 :

→ $\begin{pmatrix} 4 & ; & 7 \\ & (7 & ; & 10) \\ (4 & ; & ?) \end{pmatrix}$

Pour 4 cubes roses, il faut 7 pyramides jaunes

Pour 7 pyramides jaunes, il faut 10 sphères rouges

Dans la première balance, on peut donc remplacer les 7 pyramides jaunes par les 10 sphères rouges,

*Et ainsi, on obtient que : **Pour 4 cubes roses, il faut 10 sphères rouges***

→ 4 livres s'échangent contre 7 cahiers
7 cahiers s'échangent contre 10 carnets

Dans l'échange entre 4 livres et 7 cahiers,
Si on remplace les 7 cahiers par son équivalent en carnets,
On obtient alors que

4 livres s'échangent contre 10 carnets

Séance 15 :

$$\begin{array}{rcl} \rightarrow & (1 & ; \quad 4) \\ & (4 & ; \quad 6) \\ & (2 & ; \quad ?) \end{array}$$

Pour 1 cube rose, il faut 4 pyramides jaunes

Pour 4 pyramides jaunes, il faut 6 sphères rouges

Dans la première balance, on peut donc remplacer les 4 pyramides jaunes par les 6 sphères rouges,

*Et ainsi, on obtient que : **Pour 1 cube rose, il faut 6 sphères rouges***

Ainsi, pour 2 cubes roses (le double), il faut donc 12 sphères rouges (le double de 6).

Pour 2 cubes roses, il faut donc 12 sphères rouges.

*→ 1 melon s'échange contre 4 poires
4 poires s'échangent contre 6 pommes*

Dans l'échange entre 1 melon et 4 poires

Si on remplace les 4 poires par son équivalent en pommes,

*On obtient alors que **1 melon s'échange contre 6 pommes***

Ainsi, 2 melons (le double) s'échangent contre 12 pommes (le double de 6)

Séance 16 :

$$\begin{array}{rcl} \rightarrow & (4 & ; \quad 5) \\ & (5 & ; \quad 6) \\ & (8 & ; \quad ?) \end{array}$$

Pour 4 cubes roses, il faut 5 pyramides jaunes

Pour 5 pyramides jaunes, il faut 6 sphères rouges

Dans la première balance, on peut donc remplacer les 5 pyramides jaunes par les 6 sphères rouges,

*Et ainsi, on obtient que : **Pour 4 cubes roses, il faut 6 sphères rouges***

Ainsi, pour 8 cubes roses (le double), il faut donc 12 sphères rouges (le double de 6).

Pour 6 cubes roses, il faut donc 12 sphères rouges.

*→ 4 livres s'échangent contre 5 cahiers
5 cahiers s'échangent contre 6 carnets*

Dans l'échange entre 4 livres et 5 cahiers,

Si on remplace les 5 cahiers par son équivalent en carnets,

*On obtient alors que **4 livres s'échangent contre 6 carnets***

Ainsi, pour 8 livres (le double), il faut donc 12 carnets (le double de 6).

Ainsi, 8 livres s'échangent contre 12 carnets.

4. Le Mot à Dédire

Par déduction, j'avance pas à pas

Tenir compte des informations, Raisonner, Procéder par déduction, éliminer les lettres qui ne nous concernent pas, placer les lettres à coup sûr, tirer les conclusions qu'il faut, avancer pas à pas

Le Mot à Dédire

Il y a un certain nombre de lignes à notre disposition,

La première ligne (L1) donne des lettres qui ne sont pas dans le mot recherché.

Les autres lignes donnent un certain nombre de mots, pour chacun d'eux, nous avons le nombre de lettres qui sont dans Le Mot à Dédire (MàD), et également, le nombre de lettres qui sont à la bonne place, dans Le Mot à Dédire.

Aucune des lettres du premier mot (de L1) ne sont dans Le Mot à Dédire.

On utilise donc ces lettres, dans les autres mots proposés, afin d'identifier les lettres à exclure, les autres lettres seront alors dans le mot recherché.

Si elles sont à la bonne place, nous pouvons alors déjà les placer dans le cadre final.

Sinon, nous identifions alors pour l'instant des lettres du mot recherché, et nous poursuivons l'investigation avec les autres informations.

Cela peut arriver que des indications fournies avec une ligne suivante, couplées avec des informations que nous avions auparavant, permettent alors de tirer une conclusion opérationnelle.

Le Mot à Dédire

Par déduction, j'avance pas à pas

Séance 1

0 **F** **O** **U** **S** **0** Les lettres F, O, U et S sont à exclure

2 **F** **A** **U** **X** **2** Barrer les lettres à exclure (F et U). Il reste 2 lettres qui sont dans le MàD (A et X) et à la bonne place. On les place donc.

* **A** * **X**

1 **P** **O** **U** **F** **1** Barrer les lettres à exclure. Il reste 1 lettre qui est dans le MàD (P) et à la bonne place. On la place donc.

P **A** * **X**

1 **F** **O** **I** **S** **1** Barrer les lettres à exclure. Il reste 1 lettre qui est dans le MàD (I) et à la bonne place. On la place donc.

P **A** **I** **X**

Le Mot à Dédurre

Séance 2

0 **F** **A** **U** **X** **0** Les lettres F, A, U et X sont à exclure

0 **S** **T** **A** **R** **0** De même, les lettres S, T, A et R sont à exclure

2 **F** **O** **I** **S** **2** Barrer les lettres à exclure (F et S). Il reste alors 2 lettres qui est dans le MàD (O et I) et à la bonne place. On les place donc.

* **O** **I** *

2 **J** **O** **U** **R** **2** Barrer les lettres à exclure (U et R). Il reste alors 2 lettres qui est dans le MàD (J et O) et à la bonne place. On a alors une confirmation de la bonne place du O, et on place alors le J.

J **O** **I** *

1 **E** **T** **A** **T** **0** Barrer les lettres à exclure (les T et le A). Il reste 1 lettre qui est dans le MàD (le E) et pas à la bonne place. En effet, il reste une seule lettre à placer dans Le MàD, on sait maintenant que c'est le E, et bien entendu, il n'est pas à la bonne place, puisque la seule place restante est la dernière lettre, à droite. On place donc le E.

J **O** **I** **E**

Le Mot à Dédurre

Séance 3

0 **T** **O** **U** **R** **S** **0** Les lettres T, O, U, R et S sont à exclure

1 **C** **O** **U** **R** **S** **1** On barre les lettres O, U, R et S, il reste 1 lettre (le **C**), et elle est à la bonne place. On la place donc.

C * * * *

2 **M** **O** **U** **L** **U** **0** On barre les lettres O et U. Il reste alors 2 lettres (**M** et **L**) et aucune n'est à sa place. **[Nouvelles lettres du MâD : M, L]**

C * * * * **M, L**

3 **C** **O** **U** **L** **E** **2** On barre le O et le U. Il reste alors 3 lettres (**C**, **L** et **E**), et 2 sont à leur place. **[Nouvelles lettres du MâD : E]**

Le C est en effet à sa place, on sait par ailleurs (L2) que le L n'est pas à sa place. L'autre lettre à sa place est donc le E, que nous plaçons.

C * * * **E** **M, L**

2 **M** **A** **T** **O** **U** **1** On barre T, O et U. Il reste le M et le A, avec une lettre à la bonne place. C'est le A (puisque le M n'est pas à sa place). On place donc le A.

C **A** * * **E** **M, L**

Il reste alors à placer le M et le L. D'après L3, le L n'est pas à la quatrième place, à partir de la gauche, elle est donc dans l'autre place libre, c'est-à-dire dans la troisième place, à partir de la gauche. On la place alors, puis, on place le M.

C **A** **L** **M** **E**

Le Mot à Dédire

Séance 4

0 **M** **O** **U** **L** **U** **0** Les lettres M, O, U et L sont à exclure

3 **A** **R** **O** **M** **E** **3** On barre les lettres O et M, il reste les 3 lettres **A, R et E**, qui sont aux bonnes places. On les place donc.

A **R** * * **E**

3 **O** **M** **B** **R** **E** **3** On barre les lettres O et M. Il reste alors les 3 lettres (**B, R et E**), qui sont aux bonnes places. On les place donc.

A **R** **B** **R** **E**

Le Mot à Dédire

Séance 5

0 **C** **O** **U** **P** **S** **0** Les lettres C, O, U, P et S sont à exclure

0 **P** **O** **I** **L** **S** **0** Les nouvelles lettres P, I et L sont également à exclure.

3 **S** **E** **R** **I** **E** **3** On barre les lettres S et I. Il reste alors les lettres **E et R**, et aux bonnes places. On les place donc.

* **E** **R** * **E**

2 **T** **O** **U** **R** **S** **2** On barre le O, U et S. Il reste alors les 2 lettres **T et R**, et aux bonnes places. On les place donc.

Le C est en effet à sa place, on sait par ailleurs (L2) que le L n'est pas à sa place. L'autre lettre à sa place est donc le E, que nous plaçons.

T **E** **R** **R** **E**

Remarque :
Le Mot à Dédire, ici, possède 2 lettres E et 2 lettres R.

Le Mot à Dédurre

Séance 6

0	J	O	U	E	0	Les lettres J, O, U et E sont à exclure
0	F	O	U	S	0	De même, les lettres F et S sont à exclure
1	V	O	U	S	1	On barre les lettres O, U et S, il reste alors la lettre V, à sa place. On la place donc.
	V	*	*	*		
2	R	O	I	S	0	On barre les lettres O et S, il reste donc les lettres R et I , aucune à leur place. [R, I]
	V	*	*	*		
2	F	I	E	R	0	On barre le F et le E. Il reste alors le I et le R, aucune à leur place. [R, I]
	V	*	*	*		

Remarque : Le I ne va pas à Gauche-2 (d'après L5), et il ne va pas non plus à Gauche-3 (L4). On le place donc dans la dernière place possible, Gauche-4.

V * * I [R]

3 R I A S 1 On barre le S, il reste le **R, le I et le A**. Une de ces 3 lettres est à la bonne place. Notons que nous avons maintenant les 4 lettres du MàD, V, I, R et A. Ce n'est pas le R qui est bien placé, puisque c'est la place du V, Ce n'est pas le I qui est bien placé, d'après L5, c'est donc le A. On le place alors.

V * A I [R]

Et on place alors la dernière lettre, le R :

V R A I

Le Mot à Déduire

Séance 7

0 **L A M P E** **0** Les lettres L, A, M, P et E sont à exclure

1 **P L U M E** **1** On barre les lettres P, L, M et E. Il reste alors la lettre **U**, à la bonne place. On la place donc.

* * **U** * *

3 **F R I M E** **2** On barre les lettres M et E. Il reste alors les lettres **F, R et I**, et 2 sont aux bonnes places. Ce n'est pas le I, qui est à la place du U, on peut donc placer les 2 autres lettres (le F et le R) :

F R U * * [**I**]

3 **T R A I E** **2** On barre le A et le E, il reste alors le **T**, le **R et le I**, et 2 d'entre elles sont aux bonnes places.

Le T n'étant pas bien placé (c'est la place du F), ce sont donc le R et le I qui sont aux bonnes places. On les place donc.

F R U I * [**T**]

Il ne reste plus qu'à placer le T dans la dernière place restante.

F R U I T

Le Mot à Dédurre

Séance 8

0 **F** **O** **I** **S** **0** Les lettres F, O, I et S sont à exclure

1 **B** **O** **I** **S** **1** On barre les lettres O, I et S, il reste alors la
lettre B, à sa place. On la place donc.
B * * *

3 **B** **O** **U** **E** **1** On barre la lettre O, il reste donc les lettres **B, U**
et **E**, une seule à leur place, c'est le B. **[U, E]**
B * * * **[U, E]**

3 **B** **A** **S** **E** **1** On barre le S, il reste alors le B, le A et le S, une
seule à leur place, c'est le B. **[U, E, A]**
B * * * **[U, E, A]**

2 **A** **R** **D** **U** **1**

Notons que nous avons déjà les 4 lettres du MàD, B, U, E, A.

La dernière ligne (L5) nous indique alors, que dans les 2 lettres A et U du MàD, il y en a une qui est à sa place. Ce n'est pas le A (le B est déjà placé à cet endroit). C'est donc le U.

Nous le plaçons donc.

B * * **U** **[E, A]**

D'après L4, le A n'est pas situé en Gauche-2, il est donc dans l'autre place disponible :

B * **A** **U** **[E]**

Et on place alors la dernière lettre, le E :

B **E** **A** **U**

Le Mot à Déduire

Séance 9

0 **A** **C** **A** **J** **O** **U** **0** Les lettres A, C, A, J, O et U sont à exclure

5 **A** **M** **P** **L** **E** **S** **0** En enlevant le A, il reste 5 lettres
M, P, L, E, S, qui sont dans Le MàD, aucune à sa place.
* * * * * *

[**M, P, L, E, S**]

4 **C** **E** **S** **I** **U** **M** **0** En enlevant le C et le U, il reste
les 4 lettres **E, S, I et M**, dans le MàD, et aucune à sa place.
* * * * * *

[**M, P, L, E, S, I**]

On a ainsi les 6 lettres du MàD.

2 **S** **E** **C** **O** **U** **A** **1** En enlevant les lettres C, O, U et A, il reste les 2 lettres S et E du MàD, avec une à sa place.
D'après L3, le E n'est pas bien placé, c'est donc le S qui l'est.
S * * * * *

[**M, P, L, E, I**]

2 **C** **O** **U** **P** **A** **S** **1** En enlevant les lettres C, O, U et A, il reste les 2 lettres P et S du MàD, avec une à sa place. Ce n'est pas la lettre S, elle apparaît une seule fois, et elle est déjà placée. C'est donc le P. On le place.

S * * **P** * * [**M, L, E, I**]

4 **M** **U** **S** **E** **L** **E** **2** En enlevant le U, il reste 5 lettres, M, S, E, L et E. Le E n'intervient qu'une fois dans le MàD, et il y a un E à la place du P, qu'on ne va pas considérer. On va donc considérer les 4 lettres

4 **M** **U** **S** **E** **L** **E** **2**
Parmi ces 4 lettres, 2 sont à leur place : il s'agit alors nécessairement du L et du E : Le M n'est pas à sa place, ni le S ! On a donc :

S * * **P** **L** **E** [**M, I**]

D'après L2, le M n'est pas en Gauche-2, on le place donc dans la seule place restante :

S * **M** **P** **L** **E** [**I**]

Puis, on place le I :

S **I** **M** **P** **L** **E**

Le Mot à Déduire

Séance 10

0 **M** **O** **U** **L** **U** **0** Les lettres M, O, U, et L sont à exclure

5 **R** **I** **D** **E** **S** **0** Nous avons alors ici les 5 lettres qui interviennent dans le MàD, aucune n'est à sa place.

* * * * * **[R, I, D, E, S]**

3 **R** **O** **D** **E** **R** **1** On a 3 lettres, **R, D et E** qui sont dans le MàD (une seule des 2 lettres R intervient).
Ni le D, ni le E ne sont à leur place, d'après L2, il s'agit donc d'une lettre R. Et, toujours d'après L2, c'est le R en Gauche-5. Ainsi :

* * * * **R** **[I, D, E, S]**

3 **D** **O** **S** **E** **S** **2** On a 3 lettres dans le MàD, D, S et E. Le S situé en Gauche-5 n'intervient donc pas (cette place est déjà occupée). Nous garderons donc les 3 lettres suivantes :

3 **D** **O** **S** **E** **S** **2**
Parmi ces 3 lettres, 2 sont à leur place. D'après L2, on sait que le E n'est pas à sa place. Il s'agit donc du D et du S :

D * **S** * **R** **[I, E]**

D'après L2, le I n'est pas en Gauche-2, on le place donc dans l'autre place restante :

D * **S** **I** **R** **[E]**

Puis, on place alors le E :

D **E** **S** **I** **R**

Le Mot à Dédire

Séance 11

0 **C** **A** **F** **A** **R** **D** **0** Les lettres C, A, F, R et D sont à exclure

3 **R** **A** **S** **O** **I** **R** **3** En enlevant les lettres R et A, il reste 3 lettres, **S, O et I**, qui sont dans Le MàD, et aux bonnes places. On les place donc :

* * **S** **O** **I** *

2 **R** **O** **C** **A** **D** **E** **0** En enlevant les lettres R, C, A et D, il reste les 2 lettres O et E, mal placées.

* * **S** **O** **I** * **[E]**

4 **E** **N** **R** **O** **B** **A** **1** En enlevant le R et le A, il reste les 4 lettres **E, N, O et B**, dans le MàD, une seule est à sa place (c'est le O)

* * **S** **O** **I** * **[E, N, B]**

Nous avons ainsi les 6 lettres du MàD.

2 **B** **O** **B** **A** **R** **D** **1** Les 2 lettres du MàD sont le B et le O (il n'y a qu'un seul B dans le MàD).

Il y a une seule lettre bien placée. Ce n'est pas le O, d'après L3, ce n'est pas le B en Gauche-3, puisque c'est la place du S, il s'agit donc du B en Gauche-1. On a donc :

B * **S** **O** **I** * **[E, N]**

D'après L4, le N n'est pas en Gauche-2, il est donc dans la dernière place possible, en Gauche-6 :

B * **S** **O** **I** **N** **[E]**

Il reste alors à placer le E (dans la dernière place disponible) :

B **E** **S** **O** **I** **N**

Le Mot à Déduire

Séance 12

0 **B** **O** **U** **C** **0** Les lettres B, O, U et C sont à exclure

1 **B** **O** **U** **E** **1** En enlevant les lettres B, O et U, il reste la lettre **E**, qui est dans Le MàD, et à la bonne place. On la place donc.

* * * **E**

1 **C** **E** **C** **I** **1** L'indication nous dit qu'il y a une lettre dans le MàD, et que cette lettre est bien placée. Ce n'est pas un des C (il n'y en a pas), et ce n'est pas le I, il n'est pas à sa place. Il s'agit donc du **E**. On a donc :

* **E** * **E**

Ainsi, on a 2 lettres E dans Le MàD.

2 **V** **E** **C** **U** **1** En enlevant le C et le U, il reste les 2 lettres V et E dans le MàD, avec l'une à la bonne place. Il s'agit donc du E, déjà placé :

* **E** * **E** [**V**]

Remarque : Le V n'étant pas à la bonne place, on peut alors le mettre dans la dernière place restante :

* **E** **V** **E**

1 **B** **R** **I** **O** **0** Le B et le O n'y sont pas, et nous avons vu que le I non plus n'y est pas. La dernière lettre du MàD est donc le R. Bien entendu, il n'est pas à la bonne place, il va donc dans la dernière place restante :

R **E** **V** **E**

Le Mot à Déduire

Séance 13

0 **F** **A** **D** **E** **0** Les lettres F, A, D et E sont à exclure

3 **F** **U** **I** **R** **2** En enlevant la lettre F, il reste 3 lettres, **U, I et R**, qui sont dans le MàD, 2 à la bonne place.

* * * * **[U, I, R]**

2 **D** **U** **R** **E** **0** En enlevant les 2 lettres D et E, il reste 2 lettres **U et R**, dans le MàD, aucune à la bonne place

* * * * **[U, I, R]**

Le U n'est pas à la bonne place.

Quand on reprend L2, les 2 lettres à la bonne place sont donc I et R. On a donc :

* * **I** **R** **[U]**

3 **R** **I** **E** **N** **0** En enlevant le E, il reste le R, le I et le N dans le MàD, aucune lettre à sa place.

* * **I** **R** **[U, N]**

D'après L2, le U n'est pas en Gauche-2. Il est donc dans l'autre place possible :

U * **I** **R** **[N]**

Et on place alors la dernière lettre :

U **N** **I** **R**

Le Mot à Dédurre

Séance 14

0 **M** **A** **L** **I** **N** **0** Les lettres M, A, L I et N sont à exclure

1 **M** **A** **R** **I** **N** **1** Quand on enlève (barrer) les lettres M, A, I et N, il reste la lettre R, qui est à sa place.

* * **R** * *

2 **P** **A** **L** **I** **R** **0** Quand on enlève les lettres A, L et I, il reste les 2 lettres P et R, aucune à sa place.

* * **R** * * **[P]**

4 **C** **R** **O** **I** **S** **2** On a 4 lettres dans le MâD, C, R, O et S ; et 2 sont à leur place.
Ce n'est pas le O (qui est à la place du R), ce n'est pas le R (qui n'est pas à sa place).
Ce sont donc le C et le S.

C * **R** * **S** **[P , O]**

3 **M** **A** **R** **O** **C** **1** En enlevant le M et le A, il reste le R, le O et le C. Une lettre est à sa place. C'est le R.
Le O n'est donc pas à sa place. Elle va donc dans l'autre place disponible :

C **O** **R** * **S** **[P]**

Il reste alors à placer le P :

C **O** **R** **P** **S**

Le Mot à Dédurre

Séance 15

0 **M** **O** **D** **U** **L** **O** **0** Les lettres M, O, D, U et L sont à exclure

2 **M** **O** **U** **D** **R** **E** **0** En enlevant les lettres M, O, U et D, il reste 2 lettres, **R et E**, qui sont dans le MàD.

* * * * * * **[R, E]**

4 **E** **M** **P** **O** **R** **T** **3** En enlevant les lettres M et O, il reste les 4 lettres **E, P, R et T**, avec 3 d'entre elles bien placées. D'après L2, la lettre R n'est pas bien placée. Les 3 lettres bien placées sont donc E, P et T :

E * **P** * * **T** **[R, E]**

6 **P** **E** **T** **R** **I** **S** **2** On a ici les 6 lettres du MàD. 2 sont bien placées. Ce n'est pas le P (place du E), pas le E (sa place est ailleurs), pas le T (place du P), pas le S (place du T). Ce sont alors le R et le I :

E * **P** **R** **I** **T** **[S]**

Il reste alors à placer la dernière lettre :

E **S** **P** **R** **I** **T**

Le Mot à Dédurre

Séance 16

0 **B** **E** **G** **U** **E** **0** Les lettres B, E, G et U sont à exclure

0 **M** **U** **L** **E** **S** **0** Les lettres M, L et S sont également à exclure.

1 **M** **O** **U** **L** **E** **0** Quand on enlève les lettres M, U, L et E, il reste la lettre **O**, pas à sa place.

* * * * * **[O]**

2 **V** **A** **G** **U** **E** **0** 2 lettres sont dans le MàD, **V** et **A**, pas à leur place.

* * * * * **[O, V, A]**

4 **V** **O** **M** **I** **R** **2** 4 lettres sont dans le MàD, **V, O, I** et **R**. 2 sont à leur place. D'après L3, ce n'est pas le O, et d'après L4, ce n'est pas le V. Ce sont donc le I et le R.

* * * **I** **R** **[O, V, A]**

3 **G** **R** **A** **V** **E** **0** En enlevant le G et le E, les 3 lettres du MàD sont R, A et V. Aucune n'est à sa place.

Le A n'est pas à sa place. D'après L4, il n'est pas non plus en Gauche-2. On le place alors dans la dernière place possible, Gauche-1.

A * * **I** **R** **[O, V]**

D'après L3, O n'est pas en Gauche-2. On le place alors dans la dernière place possible, Gauche-3.

A * **O** **I** **R** **[V]**

Il reste alors à placer la dernière lettre :

A **V** **O** **I** **R**

5. La Grille à compléter

J'observe, j'analyse, je déduis

(Toujours chercher (au moins 5 min), avant de regarder l'indication)

Séance 1

Avant observe ..., mettre : Aide à la réflexion

Éléments d'indications 1

On a 5 nombres à placer : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5.

On veut que la somme des 3 nombres de chaque branche soit égale à 9

Il y a un nombre commun aux 2 branches, donc commun aux 2 sommes.

Éléments d'indications 2

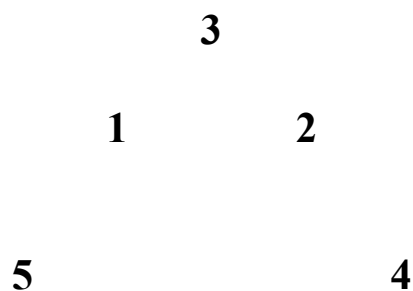
Les 2 sommes qui donnent 9 sont : $3 + 1 + 5$ et $3 + 2 + 4$
(Ce sont les seules possibilités)

Éléments d'indications 3

Le nombre 3 est donc à placer dans le nœud en haut, et les couples (1 ; 5) et (2 ; 4) sont à mettre dans chacune des 2 branches.

Proposition

Cela donne par exemple :



Séance 2

Enlever les éléments proposés
remplacer par :

→ **Lister les différents groupes de 3 nombres, dont la somme donne 10**
(avec 1 ; avec 2 ; avec 3 ; ...)

Attention à ne pas répéter des groupes identiques

Indications 1 :

Trouver les différents groupes de 3 nombres dont la somme donne 10

3 groupes : (1 ; 3 ; 6) (1 ; 4 ; 5) (2 ; 3 ; 5)

Indications 2 :

Précise les nombres qui interviennent dans 2 sommes

1, 3 et 5.

Indications 3 :

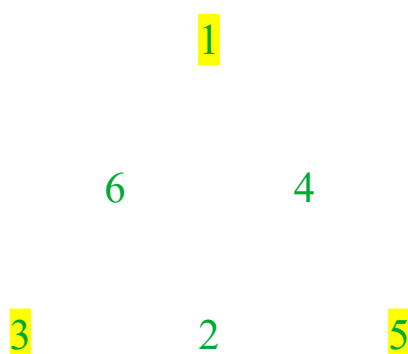
Trouve là où seront placés ces nombres.

Indications 4 :

Place alors ces 3 nombres,

Puis complète les bulles restantes (pour que la somme donne 10).

Par exemple :



Séance 3

Indications 1 :

Lister les différents groupes de 3 nombres, dont la somme donne 12
(avec 1 ; avec 2 ; avec 3 ; ...)

Attention à ne pas répéter des groupes identiques

5 groupes : (1 ; 4 ; 7) (1 ; 5 ; 6) (2 ; 3 ; 7) (2 ; 4 ; 6) (3 ; 4 ; 5)

Indications 2 :

Trouve le nombre qui intervient dans 3 groupes, c'est-à-dire dans 3 sommes.

C'est le nombre 4

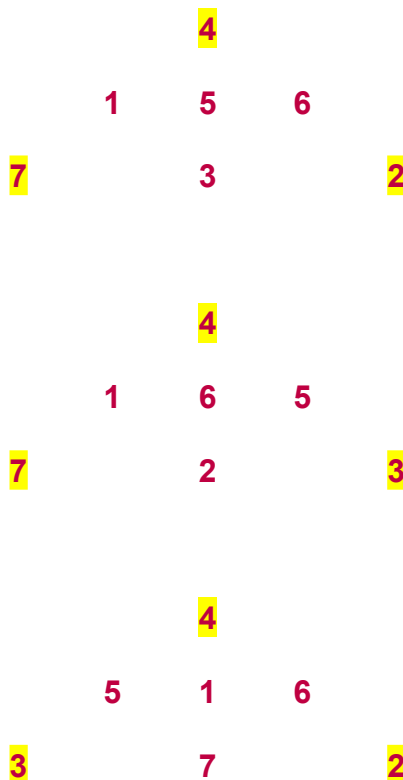
Indications 3 :

Trouver là où il sera placé, et place-le.

Dans la bulle qui intervient dans 3 sommes (au sommet de la configuration)

Indications 4 :

→ Compléter la grille, de manière à avoir 12 comme total de chaque branche, en tenant compte du fait que chacun des autres nombres intervient dans 2 sommes. Ajuste s'il le faut.



Séance 4

Indications 1 :

Lister les différents groupes de 3 nombres, dont la somme donne 13

(avec 1 ; avec 2 ; avec 3 ; ...)

Attention à ne pas répéter des groupes identiques

6 groupes : (1 ; 4 ; 8) (1 ; 5 ; 7) (2 ; 3 ; 8) (2 ; 4 ; 7) (2 ; 5 ; 6) (3 ; 4 ; 6)

Indications 2 :

Placer un nombre dans un coin

1	*	*
*		*
*	*	*

Indications 3 :

Dans l'une des deux branches correspondantes, placer les 2 autres nombres d'une des sommes

1	*	*
7		*
5	*	*

Indications 4 :

Dans l'autre branche correspondante, placer les 2 autres nombres d'une autre des sommes

1	4	8
7		*
5	*	*

Indications 5 :

Assurez-vous que vous pourrez compléter avec les autres chiffres. (2 ; 3 ; 6)

1	4	8	(voir que le 6 ne va pas sur la branche du 8 ...)
7		*	
5	6	*	

Remarque : On peut aussi essayer en commençant par placer le 4 ...

Séance 5

Indication 1

Déterminer tous les triplets dont la somme donne 15

(1 ; 5 ; 9) (1 ; 6 ; 8)
(2 ; 4 ; 9) (2 ; 5 ; 8) (2 ; 6 ; 7)
(3 ; 4 ; 8) (3 ; 5 ; 7)
(4 ; 5 ; 6)

Indication 2

Regarder s'il y a un nombre qui intervient dans 4 sommes

Déterminer ce nombre et les sommes correspondantes

Ce nombre est 5 :

(1 ; 5 ; 9) (2 ; 5 ; 8) (3 ; 5 ; 7) (4 ; 5 ; 6)

Indication 3

Compléter alors la grille

	1	
3		4
2	5	8
6	9	7

Séance 6

Indication 1

Lister les différents groupes de 3 nombres, dont la somme donne 15
(avec 1 ; avec 2 ; avec 3 ; ...)

Attention à ne pas répéter des groupes identiques
(on devrait trouver 8 groupes de 3)

(1 ; 9 ; 5) (1 ; 8 ; 6)
(2 ; 4 ; 9) (2 ; 5 ; 8) (2 ; 6 ; 7)
(3 ; 4 ; 8) (3 ; 5 ; 7)
(4 ; 5 ; 6)

Indication 2

Il y a un nombre qui intervient dans 4 sommes. Identifie-le
Et trouver alors sa place dans la grille.

C'est le nombre 5

Au centre de la grille, dans la case qui intervient dans 4 sommes

	5	

Indication 3

Il y a 4 nombres qui intervient dans 3 sommes. Identifie-les
Et trouver alors leurs emplacements dans la grille.

Ce sont les nombres 2 ; 4 ; 6 ; 8

Dans les 4 coins, cases qui interviennent chacune dans 3 sommes

Indication 4

Places-en un dans l'un des 4 emplacements
Et en déduire alors un autre à placer.

Indication 5

Place alors maintenant les 2 autres dans les 2 autres emplacements

Indication 5

Compléter alors les 4 emplacements vides restants.

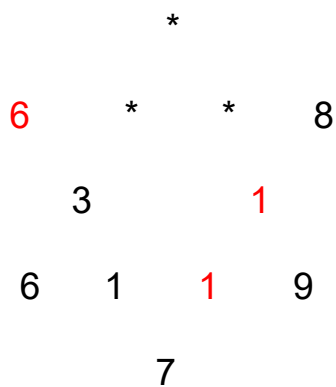
Séance 7

Indication 1

Commencer par compléter les branches avec une seule bulle vide

Indication 2

Compléter alors de proche en proche



Il reste alors 3 bulles à compléter

Indication 3

Bien choisir la branche, et faire une hypothèse (choisir 2 bulles, dont la somme doit donner 3)

IL n'y a qu'une possibilité pour les 2 nombres, 2 et 1.

Pour leur placement dans les bulles, il y a alors 2 possibilités :

2 et 1 ou 1 et 2

Essayer une possibilité, puis compléter la dernière bulle.

Si cela ne convient pas, alors prendre l'autre.

Séance 8

Indication 1

Commencer par compléter les branches avec une seule bulle vide

Indication 2

Compléter alors de proche en proche



Il reste alors 3 bulles à compléter

Indication 3

On a trois nombres à trouver.

On a 3 sommes de 2 nombres.

L'une doit faire 12, une autre 11 et la troisième 9.

Choisir 2 nombres, faire une hypothèse, et regarder ce que cela donne pour les 2 autres sommes. Tant que cela ne colle pas, changer l'hypothèse de départ.

On trouve finalement :



Séance 9

Indication :

- On commence par compléter horizontalement (les rangées), que l'on peut, à coup sûr.
- Ensuite, on fait de même, verticalement
- Puis on recommence (horizontalement, et peut-être encore verticalement), afin de tout compléter.

Remarque :

- Commencer par compléter tout ce qui peut l'être de manière certaine

Quand on ne peut pas compléter tout de suite de manière certaine, laisser, et on poursuit, et on y revient au passage suivant

Étape 1 : Premier passage, horizontalement

	A	B	C	D
I				5
II				
III	6		4	2
IV		3		1

(I. Je suis un multiple de 3 et de 5 : on ne peut pas encore le déterminer)

I. Mes seuls diviseurs sont 1 et 5 : je suis donc le nombre 5

(II. Je suis divisible par 4 et 7 : il s'agit donc d'un multiple de 4 et de 7)

III. Le chiffre des centaines de 619 est 6.

Le produit de 6 et de 7 est : $6 \times 7 = 42$

IV. Mes seuls diviseurs sont 1 et 3 : je suis donc le nombre 3

Le premier entier naturel non nul est 1.

Étape 2 : Premier passage, verticalement

	A	B	C	D
I	4			5
II	1		8	
III	6		4	2
IV		3		1

A. La somme de 234 et 182 est ;

$$234 + 182 = 200 + 34 + 100 + 82 = 200 + 100 + 80 + 2 + 20 + 14 = 300 + 100 + 14 + 2 = 416$$

B. Je suis un multiple de 4 et de 7 : on ne peut pas encore le déterminer)

B. Je suis le quotient dans la division euclidienne de 44 par 14

Division euclidienne de 44 par 14 : $44 = 3 \times 14 + 2$

Dans la division euclidienne de 44 par 14, **le quotient est 3** et le reste est 2.

(C'est donc une confirmation du 3 déjà placé)

C. Je suis le double de 42 : Je suis donc égal à $2 \times 42 = 84$

D. Je suis la différence entre 43 et 38 ; Je suis donc égal à $43 - 38$

Combien faut-il pour aller de 38 à 43 ? $38 + 2 + 3 = 43$

$38 + 5 = 43$ Donc $43 - 38 = 5$

C'est une confirmation du 5 déjà placé.

D. Je suis le reste de la division euclidienne de 96 par 25 :

$$96 = 3 \times 25 + 21 \quad \text{Je suis donc 21} \quad (\text{confirmation})$$

Étape 3 : Nouveau passage, horizontalement

	A	B	C	D
I	4	5		5
II	1	6	8	
III	6		4	2
IV		3		1

I : Un multiple de 3 et de 5 est un multiple de 15 (3 et 5 n'ont pas de diviseur commun). Le chiffre des dizaines = 4 :

Il s'agit donc de 45 ($= 3 \times 15$)

II : Divisible par 4 et 7 : C'est donc un multiple de 4 et aussi un multiple de 7. Les nombres 4 et 7 n'ont pas de diviseur commun (autre que 1). Donc un multiple de 4 et de 7 est aussi un multiple de 28.

Le nombre possède 3 chiffres, le chiffre des centaines = 1 ; le chiffre des unités = 8 : C'est le nombre 168 ($4 \times 7 \times 6 = 168$)

Dernier passage : Verticalement, vérification :

Verticalement, B : un multiple de 4 et 7, on a 56, ce qui correspond bien : $56 = 4 \times 7 \times 2$

Séance 10

Indication :

- On commence par compléter horizontalement (les rangées), que l'on peut, à coup sûr.
- Ensuite, on fait de même, verticalement
- Puis on recommence (horizontalement, et peut-être encore verticalement), afin de tout compléter.

Remarque :

- Commencer par compléter tout ce qui peut l'être de manière certaine

Quand on ne peut pas compléter tout de suite de manière certaine, laisser, et on poursuit, et on y revient au passage suivant

Étape 1 : Premier passage, horizontalement

	A	B	C	D
I				7
II				
III	3		4	8
IV		5		4

III. Je suis le chiffre des **dizaines** de 534 : Je suis le chiffre 3

III. Le produit de 6 et de 8 : $6 \times 8 = 48$

IV. Tous les diviseurs de 4 sont : 1 ; 2 et 4. Le plus grand est alors 4.

Étape 2 : Deuxième passage, verticalement

	A	B	C	D
I	3			7
II	2		1	
III	3		4	8
IV		5		4

A. La somme de 148 et 175 = $148 + 175 = 100 + 40 + 8 + 100 + 70 + 5$
 $= 100 + 100 + 70 + 30 + 10 + 8 + 5 = 300 + 10 + 13 = 323$

B. La division euclidienne de 67 par 13 : $67 = 5 \times 13 + 2$

Le quotient de la division euclidienne de 67 par 13 est donc 5. C'est une confirmation.

C. Le tiers de 42 est égal à $42 : 3$, ce qui donne 14.

D. La différence entre 129 et 119 est $129 - 119 = 7$ (confirmation)

La division euclidienne de 354 par 90 : $354 = 3 \times 90 + 84$

Le reste de la division euclidienne de 354 par 90 est donc 84 (confirmation).

Étape 3 : Troisième passage, horizontalement

	A	B	C	D
I	3	6		7
II	2	3	1	
III	3		4	8
IV		5		4

I : multiple de 6 et 9, à 2 chiffres, commençant par 3 :

Attention : Un multiple de 6 et de 9 n'est pas un multiple de 6×9

Premiers multiples de 6 : 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42

Premiers multiples de 9 : 9 ; 18 ; 27 ; 36 ; 45

Notons que $3 \times 3 \times 2 = 18$ est un multiple de 6 et de 9 [dedans il y a du 6 (6×3), mais il y a aussi du 9 (9×2). Attention, le premier multiple de 6 et aussi de 9 n'est pas 6×9]

On veut un multiple de 6 et de 9, qui possède 2 chiffres, et qui commence par 3 : c'est le nombre 36 !

II : Divisible par 3 et 7 :

C'est donc un multiple de 3 et 7, c'est donc un multiple de 21 (3 et 7 n'ont aucun diviseur commun autre que 1)

Il possède 3 chiffres, il commence par 2 et se termine par 1.

$10 \times 21 = 210$ $11 \times 21 = 210 + 21 = 231$ convient !

(c'est le seul nombre qui convient ! Après, 252 ; 273 ; 294)

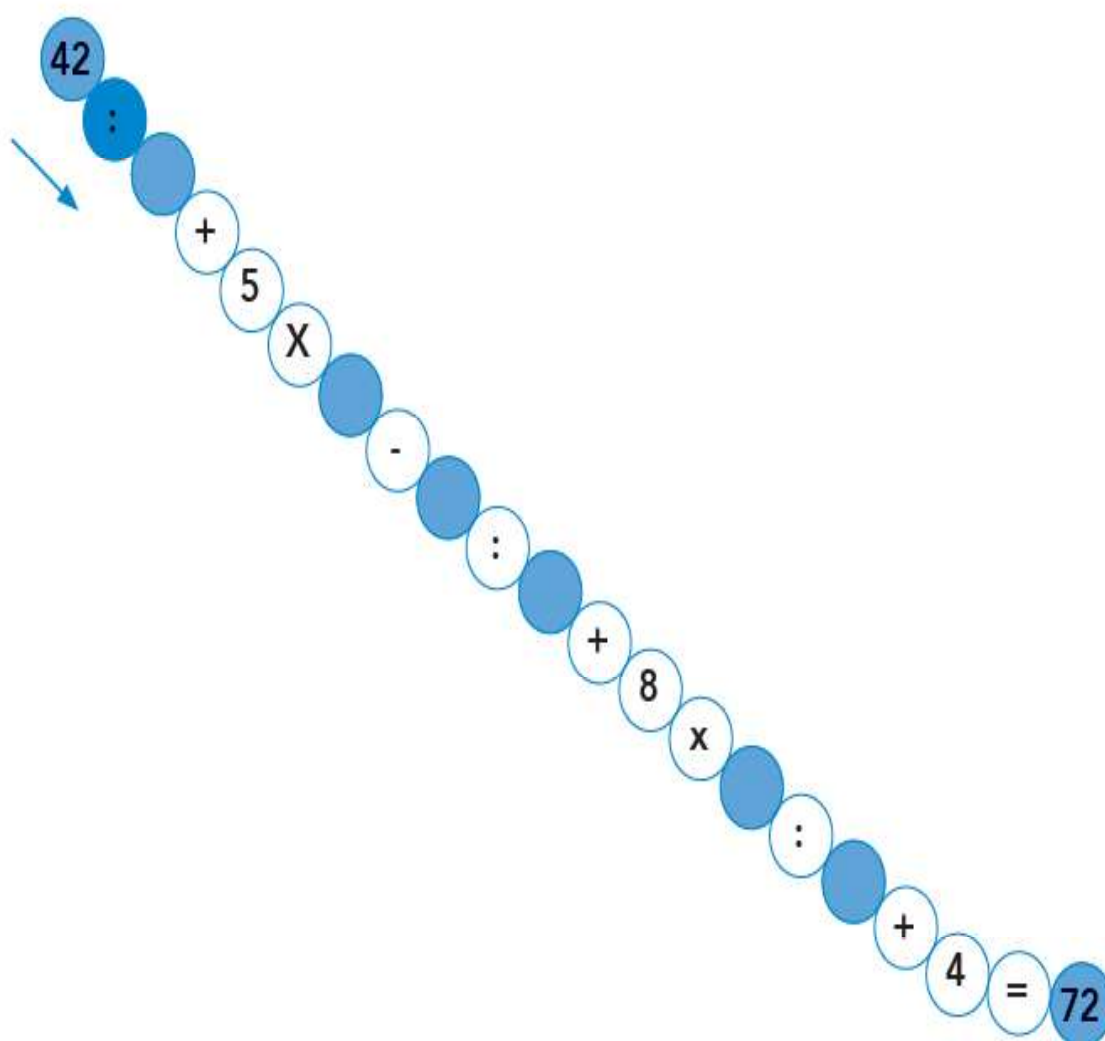
Dernier passage : Verticalement, vérification :

Verticalement, B : un multiple de 3 et 7, on a 63, ce qui correspond bien : $63 = 3 \times 7 \times 3$

Séance 11

SÉANCE N°11

Complète la chenille suivante avec des entiers naturels, de manière à obtenir en sortie le nombre indiqué.



Remarque : Il n'y a pas qu'une seule manière de compléter la chenille !

Rappel : La : et la x sont prioritaires sur l'+ et la - .

Indication 1

- On a alors la configuration suivante :

Bloc 1

+

Bloc 2

-

Bloc 3

+

Bloc 4

+

4

=

72

Indication 2

Préciser chacun des blocs

bloc 1 : une division $42 : *$ On obtiendra alors un diviseur de 42

bloc 2 : une multiplication $5 \times *$ On obtiendra alors un multiple de 5

bloc 3 : une division $* : *$ la division est libre

bloc 4 : multiplication – division $8 \times * : *$

Il s'agit donc d'avoir : $\text{bloc1} + \text{bloc2} - \text{bloc3} + \text{bloc4} = 68$

Indication 3

De tous ces blocs, indique celui sur lequel on a la plus grande marge de manœuvre

C'est le Bloc 3 (la division) sur lequel on peut agir comme on veut.

Il correspond au nombre à soustraire.

Indication 4

Faire donc une proposition pour les autres blocs

Il s'agit donc de faire une proposition pour chacun des blocs Bloc 1, Bloc 2 et Bloc 4, puis on ajuste avec Bloc 3.

Par exemple :

Bloc 1 :	7	(par exemple	$42 : 6$)	7
Bloc 2 :	50	(par exemple	5×10)	$7 + 50 = 57$
Bloc 3 :	une division	(libre)		
Bloc 4 :	16	(par exemple	$8 \times 2 : 1$)	$57 + 16 = 73$

Indication 5

Ajuster alors avec Bloc3

On ajuste avec le **Bloc 3** pour avoir 68 :

on retranche 5, soit par exemple **$10 : 2$**

Séance 12

Indication 1

On se ramène à :

- $\text{bloc1} + \text{bloc2} - \text{bloc3} + \text{bloc4} - 16 = 54$
- Soit donc : $\text{bloc1} + \text{bloc2} - \text{bloc3} + \text{bloc4} = 70$

Précise alors chacun des blocs

bloc 1 :	une division	$*$: 2	une division par 2
bloc 2 :	une multiplication	$3 \times *$	un multiple de 3
bloc 3 :	une division	$56 : *$	un diviseur de 56
bloc 4 :	multiplication-division	$8 \times * : *$	

Indication 2

De tous ces blocs, indique celui sur lequel on a la plus grande marge de manœuvre

C'est le Bloc 1 : On peut agir dessus pour avoir le nombre qu'on veut à ajouter (on peut écrire n'importe quel nombre comme un certain nombre divisé par 2)

Indication 3

Faire donc une proposition pour les autres blocs

Il s'agit donc de faire une proposition pour chacun des blocs Bloc 2, Bloc 3 et Bloc 4, puis on ajuste avec Bloc 1.

Par exemple :

bloc 1 :			
bloc 2 :	un multiple de 3	par exemple : 3×10	30
bloc 3 :	un diviseur de 56 :	par exemple : $56 : 7 = 8$	$30 - 8 = 22$
bloc 4 :	multiplication-division :	par exemple $8 \times 4 : 1 = 32$	$22 + 32 = 54$

Indication 4

Ajuster alors avec Bloc1

On ajuste avec le **Bloc 1** pour avoir 70 :

Il s'agit alors d'ajouter 16 Soit donc : **Bloc 1 :** **$32 : 2$**

Séance 13

Indication :

Décompose au maximum le nombre 180 comme produit de nombres entiers (les plus petits possibles). Certains nombres peuvent se répéter

Associe ensuite les nombres, pour proposer plusieurs combinaisons

$$\begin{aligned} 180 &= 2 \times 90 \\ &= 2 \times 2 \times 45 \\ &= 2 \times 2 \times 5 \times 9 \\ &= 2 \times 2 \times 5 \times 3 \times 3 \end{aligned}$$

Proposons alors 3 décompositions de 180 :

$$180 = 2 \times 2 \times 45$$

$$180 = 2 \times 2 \times 5 \times 9 = (2 \times 2) \times 5 \times 9 = 4 \times 5 \times 9$$

mais aussi

$$180 = 2 \times 2 \times 5 \times 9 = 2 \times (2 \times 5) \times 9 = 2 \times 10 \times 9$$

Séance 14

Indication :

Décompose au maximum le nombre 1080 comme produit de nombres entiers (les plus petits possibles). Certains nombres peuvent se répéter

Associe ensuite les nombres, pour proposer plusieurs combinaisons

$$1080 = 108 \times 10$$

$$= 2 \times 54 \times 2 \times 5$$

$$= 2 \times 6 \times 9 \times 2 \times 5$$

$$= 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 5$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5$$

Proposons alors 3 décompositions de 1080 :

$$1080 = 2 \times 54 \times 2 \times 5 = (2 \times 54) \times 2 \times 5 = 108 \times 2 \times 5$$

$$1080 = 2 \times 54 \times 2 \times 5 = 2 \times 2 \times 54 \times 5 = (2 \times 2) \times 54 \times 5 = 4 \times 54 \times 5$$

$$1080 = 2 \times 6 \times 9 \times 2 \times 5 = (2 \times 6) \times (9 \times 2) \times 5 = 12 \times 18 \times 5$$

Séance 15

Indication :

Décompose au maximum le nombre 2700 comme produit de nombres entiers (les plus petits possibles). Certains nombres peuvent se répéter

Associe ensuite les nombres, pour proposer plusieurs combinaisons

$$\begin{aligned} 2700 &= 27 \times 100 \\ &= 3 \times 9 \times 10 \times 10 \\ &= 3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \end{aligned}$$

Proposons alors 3 décompositions de 2700 :

$$2700 = 3 \times 9 \times 10 \times 10 = 3 \times 9 \times 100$$

$$\begin{aligned} 2700 &= 3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \\ &= (3 \times 3 \times 3) \times (2 \times 5 \times 2) \times 5 = 27 \times 20 \times 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2700 &= 3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 \\ &= (3 \times 2) \times (3 \times 3 \times 5) \times (2 \times 5) = 6 \times 45 \times 10 \end{aligned}$$

Séance 16

Étape 1

Bien s'approprier la situation
Bien comprendre tous les termes
Bien se représenter la situation

Étape 2

Déterminer les 2 nombres qui possèdent *un seul* « nombre proche ».

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; **8**

Les 2 nombres qui possèdent un seul nombre proche sont 1 et 8.

Le seul nombre proche de 1 est 2 ; le seul nombre proche de 8 est 7.

Tous les autres nombres possèdent 2 nombres proches : son prédécesseur et son successeur.

Étape 3

Essaye de placer 2 dans la case jaune. Observe alors qu'on ne pourra pas placer le 1 et le 3 dans la grille.

Qu'en déduit-on ?

Quels sont alors les seuls nombres que l'on peut placer dans la case jaune ?

Par symétrie, en déduire donc les 2 cases dans lesquelles placer 1 et 8.

Étape 4

Placer 1 et 8
Placer alors 2 et 7

Étape 5

Complète alors la grille

Remarque : À propos de l'étape 3

Essaye de placer 2 dans la case jaune. Observe alors qu'on ne pourra pas placer le 1 et le 3 dans la grille.

Qu'en déduit-on ?

Quels sont alors les seuls nombres que l'on peut placer dans la case jaune ?

Par symétrie, en déduire donc les 2 cases dans lesquelles placer 1 et 8.

[On place 2 dans la case jaune.

(Rappelons que la case jaune possède 6 cases voisines.)

Rappelons que nous avons deux nombres proches de 2 à placer.

Il y a 6 cases que nous ne pouvons pas utiliser,

Il ne reste plus qu'une seule case possible.

Nous pourrions alors placer l'un des deux nombres proches de 2 (soit 1, soit 3), mais nous ne pourrions pas placer les deux.

La conclusion est que le nombre 2 ne peut être placé dans la case en jaune.

De même, on ne peut donc y placer aucun des nombres qui ont deux nombres proches (soient donc : 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7).

On en déduit alors qu'aucun de ces nombres ne peut non plus aller dans cette case.

Notons qu'il y a une autre case, qui, comme la case jaune, possède 6 cases voisines. La montrer.

Conclusion : Dans les deux cases ayant 6 cases voisines, on ne peut placer que les nombres 1 et 8.]

6. À toi de jouer

J'écoute, j'analyse, j'élabore une stratégie

Séance 1

B demande un 6, donc B possède un 6

C n'a pas le 6P. C'est donc A qui a le 6P.

J'ai 2 des 4 cartes de la famille des 6

A en a une, le 6P

Je peux donc deviner celle que possède B, le 6 de Coeur.

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 6.

Séance 2

A demande un 7, donc A possède un 7

C n'a pas le 7T. Comme je ne l'ai pas (M), j'en déduis donc que c'est B qui a le 7T

J'ai 2 cartes de la famille des 7, B a le 7T. Il reste donc une dernière carte de la famille, le 7Carreau, et c'est cette carte que possède A.

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 7.

Séance 3

A demande un 6, donc A possède un 6

B n'a pas le 6P. Je ne l'ai pas. C'est donc C qui a le 6P.

B possède un 6, ni B, ni C, ni moi, n'avons le 6Coeur. C'est donc A qui possède le 6Coeur.

A, B et C possède chacun un 6, je sais lequel,

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 6.

Une fois cela réalisé, il restera à A une carte, c'est la dernière carte de la famille des 5, que je pourrai ensuite récupérer (le 5P).

Séance 4

B demande un 2, donc B possède un 2

A n'a pas le 2T, moi non plus, c'est donc C qui a le 2T.

J'ai 2 des 4 cartes de la famille des 2

C en a une, le 2T

Je peux donc deviner celle que possède B, le 2P.

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 2.

Séance 5

B demande un 1, donc B possède un 1

A n'a pas le 1P. Je ne l'ai pas. C'est donc C qui a le 1P.

J'ai 2 cartes de la familles des 1, C en a une, je peux donc deviner celle que possède B, c'est le 1T.

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 1.

Une fois cela réalisé, il ne restera plus de cartes à B et à C, et il restera 2 cartes à A, 2 cartes de la famille des 4, que je pourrai ensuite récupérer (le 4Coeur et le 4Carreau).

Séance 6

B demande un 2, donc B possède un 2

C n'a pas le 2T. Je ne l'ai pas. C'est donc A qui a le 2T.

J'ai 2 cartes de la familles des 2, A en a une, que j'ai identifié, je peux donc deviner celle que possède B, c'est le 2Carreau.

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 2.

Une fois cela réalisé, il ne restera plus de cartes à A et à B, et il restera 2 cartes à C, 2 cartes de la famille des 3, que je pourrai ensuite récupérer (le 3P et le 3Carreau).

Séance 7

A demande un 4, donc A possède un 4
B n'a pas le 4P. Je ne l'ai pas. C'est donc C qui a le 4P.

B demande un 4, donc B possède un 4
C n'a pas le 4Coeur, je ne l'ai pas. C'est donc A qui a le 4Coeur.

A, C et moi-même avons chacun une carte de la famille des 4 que je connais, je peux donc deviner la dernière carte de la famille que possède B : c'est le 4Carreau.

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 4.

Une fois cela réalisé, il ne restera plus de cartes à A et à B, et il restera une dernière carte à C, la dernière de la famille des 1, que je pourrai alors récupérer (le 1P)

Séance 8

A demande un 1, donc A possède un 1
C n'a pas le 1T, c'est normal, c'est moi qui l'ai.

B demande un 1, donc B possède un 1
C n'a pas le 1Carreau, je ne l'ai pas. C'est donc A qui a le 1Carreau.

J'ai 2 cartes de la familles des 1, A en a une, 1Carreau, je peux donc deviner celle que possède B, c'est le 1P.

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 1.

Séance 9

A demande un 3, donc A possède un 3
C n'a pas le 3P. Je ne l'ai pas. C'est donc B qui a le 3P.

B demande un 3, donc B possède un 3, en effet, B a le 3P
C n'a pas le 3Carreau, je ne l'ai pas. C'est donc A qui a le 3Carreau.

A possède une carte de la famille des 3. B en possède également une.

J'en ai moi-même une.

A et B n'ont qu'une seule carte.

C'est donc nécessairement C qui possède la dernière carte de la famille, le 3T.

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 3.

Une fois cela réalisé, il ne restera plus de cartes à A et à B, et il restera une dernière carte à C, la dernière de la famille des 2, que je pourrai alors récupérer (le 2Coeur).

Séance 10

C demande un 2, donc C possède un 2

A n'a pas le 2P. C'est normal, c'est moi qui l'ai.

A demande un 2, donc A possède un 2.

B n'a pas le 2Coeur, je ne l'ai pas. C'est donc C qui a le 2Coeur.

B demande un 2, donc B possède un 2.

C n'a pas le 2T, je ne l'ai pas. C'est donc A qui a le 2T.

A, C et moi-même avons chacun une carte de la famille des 2 que je connais, je peux donc deviner la dernière carte de la famille que possède B : c'est le 2Carreau.

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 2.

Une fois cela réalisé, il ne restera plus de cartes à A et à C, et il restera une dernière carte à B, la dernière de la famille des 3, que je pourrai alors récupérer (le 3Coeur).

Séance 11

A demande un 7, donc A possède un 7

B n'a pas le 7T. Je ne l'ai pas. C'est donc C qui a le 7T.

B demande un 7, donc B possède un 7.

C n'a pas le 7Carreau, je ne l'ai pas. C'est donc A qui a le 7Carreau.

A, C et moi-même avons chacun une carte de la famille des 7 que je connais, je peux donc deviner la dernière carte de la famille des 7 que possède B : c'est le 7P.

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 7

Une fois cela réalisé, il ne restera plus de cartes à A et à B, et il restera une dernière carte à C, la dernière de la famille des 5, que je pourrai alors récupérer (le 5P).

Séance 12

B demande un 1, donc B possède un 1

C n'a pas le 1P. Je ne l'ai pas. C'est donc A qui a le 1P.

J'ai 2 cartes de la familles des 1, A en a une, que j'ai identifié, je peux donc deviner celle que possède B, c'est le 1T.

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 1.

Une fois cela réalisé, il ne restera plus de cartes à A et à B, et il restera une dernière carte à C, la dernière de la famille des 5, que je pourrai alors récupérer (le 5P).

Séance 13

B demande un 3, donc B possède un 3

A n'a pas le 3Carreau. Je ne l'ai pas. C'est donc C qui a le 3Carreau.

J'ai 2 cartes de la familles des 3, C en a une, que j'ai identifié, je peux donc deviner celle que possède B, c'est le 3P.

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 1.

Une fois cela réalisé, il ne restera plus de cartes à B et à C, et il restera 2 cartes à A, les 2 dernières cartes de la famille des 2, que je pourrai alors récupérer (le 2Carreau et le 2T).

Séance 14

A demande un 1, donc A possède un 1

B n'a pas le 1P. Je ne l'ai pas. C'est donc C qui a le 1P.

B demande un 1, donc B possède un 1.

C n'a pas le 1Carreau, je ne l'ai pas. C'est donc A qui a le 1Carreau.

A, C et moi-même avons chacun une carte de la famille des 1 que je connais, je peux donc deviner la dernière carte de la famille des 1 que possède B : c'est le 1T.

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 1.

Une fois cela réalisé, il ne restera plus de cartes à A et à C, et il restera une dernière carte à B, la dernière de la famille des 3, que je pourrai alors récupérer (le 3Carreau).

Séance 15

A demande un 1, donc A possède un 1

C n'a pas le 1P. Je ne l'ai pas. C'est donc B qui a le 1P.

B demande un 1, donc B possède un 1.

A n'a pas le 1Carreau, je ne l'ai pas. C'est donc C qui a le 1Carreau.

B, C et moi-même avons chacun une carte de la famille des 1 que je connais, je peux donc deviner la dernière carte de la famille des 1 que possède A : c'est le 1T.

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 1.

Une fois cela réalisé, il ne restera plus de cartes à A et à C, et il restera une dernière carte à B, la dernière de la famille des 3, que je pourrai alors récupérer (le 3Carreau).

Séance 16

C demande un 4, donc C possède un 4

A n'a pas le 4Carreau. C'est normal, c'est moi qui l'ai.

A demande un 4, donc A possède un 4.

B n'a pas le 4T, je ne l'ai pas. C'est donc C qui a le 4T.

B demande un 4, donc B possède un 4.

C n'a pas le 4Coeur, je ne l'ai pas. C'est donc A qui a le 4Coeur.

A, C et moi-même avons chacun une carte de la famille des 4 que je connais, je peux donc deviner la dernière carte de la famille que possède B : c'est le 4P.

Je peux donc maintenant reconstituer la famille des 4.

Une fois cela réalisé, il ne restera plus de cartes à A et à C, et il restera une dernière carte à B, la dernière de la famille des 3, que je pourrai alors récupérer (le 3Coeur).

7. Petits problèmes à représenter

Je représente la situation, j'en déduis la solution

Séance 1

Total = 72

Gaël reçoit 3 fois plus que Jean :
 Si Jean a une part, Gaël a 3 parts
 À eux deux, au total, cela fait 4 parts.

--	--	--	--

Jean	Gaël
------	------

Il s'agit alors de partager 72 en 4 parts égales, c'est à dire de diviser 72 par 4

$$72 = 2 \times 36 = 2 \times 2 \times 18$$

$$72 = 4 \times 18 \quad \text{donc} \quad 72 : 4 = 18$$

18	18	18	18
-----------	-----------	-----------	-----------

Ainsi, Jean reçoit 18 €

(et Gaël reçoit $3 \times 18 = 54$ €)

Séance 2

Total = 75

Nathalie reçoit 4 fois plus que Jean :

Si Jean a une part, Nathalie a 4 parts

À eux deux, au total, cela fait 5 parts.

--	--	--	--	--

Jean	Nathalie
-------------	-----------------

Il s'agit alors de partager 75 en 5 parts égales, c'est à dire de diviser 75 par 5

75 = 5 x 15 donc 75 : 5 = 15

15	15	15	15	15
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ainsi, Jean reçoit 15 €

(et Nathalie reçoit 4 x 15 = 60 €)

Séance 3

La part de Sophie est 3 fois plus importante que celle de Nathalie.

Si Nathalie a une part, Sophie a 3 parts.

À elles deux, cela fait 4 parts.au total.

--	--	--	--

Nathalie	Sophie
-----------------	---------------

Pour avoir le $\frac{1}{4}$ de la part de Nathalie, il faut partager la part de Nathalie en 4 parties égales :

8				
----------	--	--	--	--

Le $\frac{1}{4}$ de la part de Nathalie vaut 8.

La part de Nathalie vaut donc $4 \times 8 = 32$.

La part de Sophie est 3 fois plus importante que celle de Nathalie.

La part de Sophie vaut donc $3 \times 32 = 96$.

Conclusion :

Nathalie 32	Sophie 96
------------------------------	----------------------------

Ainsi, la somme de Sophie est de 96 €

(celle de Nathalie est de 32 €)

Séance 4

La part de Jean est 6 fois plus importante que celle de Gaël.

Si Gaël a une part, Jean a 6 parts.

À eux deux, cela fait 7 parts.au total.

--	--	--	--	--	--	--

Gaël	Jean
-------------	-------------

Pour avoir la $\frac{1}{2}$ de la part de Jean, il faut partager la part de Jean en 2 parties égales :

	36	
--	-----------	--

La $\frac{1}{2}$ de la part de Jean vaut 36.

La part de Jean vaut donc $2 \times 36 = 72$.

La part de Jean est 6 fois plus importante que celle de Gaël.

Donc la part de Gaël est 6 fois plus petite :

La part de Gaël vaut donc : $72 : 6 = 12$

Conclusion :

Gaël 12	Jean 72
--------------------------	--------------------------

Ainsi, la somme de Gaël est de 12 € (celle de Jean est de 72 €)

Séance 5

Nathalie reçoit 3 fois plus que Jean

Si Jean a une part, Nathalie a 3 parts.

À eux deux, cela fait 4 parts.au total.

--	--	--	--

Jean	Nathalie
-------------	-----------------

Pour avoir le $\frac{1}{6}$ de la part de Nathalie, il faut partager la part de Nathalie en 6 parties égales :

Jean	8					
-------------	----------	--	--	--	--	--

Le $\frac{1}{6}$ de la part de Nathalie vaut 8.

La part de Nathalie vaut donc $6 \times 8 = 48$.

La part de Nathalie est 3 fois plus grande que celle de Jean

Donc la part de Jean est 3 fois plus petite que celle de Nathalie.

La part de Jean vaut donc : $48 : 3 = 16$

Conclusion :

Jean 16	Nathalie 48
--------------------------	------------------------------

Ainsi, la somme de Jean est de 16 € (celle de Nathalie est de 48 €)

Séance 6

Sophie reçoit 4 fois plus que Gaël.

Si Gaël a une part, Sophie a 4 parts.

À eux deux, cela fait 5 parts.au total.

--	--	--	--	--

Gaël	Sophie
-------------	---------------

Pour avoir la $\frac{1}{2}$ de la part de Gaël, il faut partager la part de Gaël, en 2 parties égales :

9		
----------	--	--

La $\frac{1}{2}$ de la part de Gaël vaut 9.

La part de Gaël vaut donc $2 \times 9 = 18$.

La part de Sophie est 4 fois plus grande que celle de Gaël

Donc la part de Sophie est égale à $4 \times 18 = 72$

Gaël 18	Sophie 72
--------------------------	----------------------------

La somme totale est donc égale à la somme des 2 parts : **$72 + 18 = 90$**

Conclusion :

Ainsi, la somme totale de départ est de 90 €

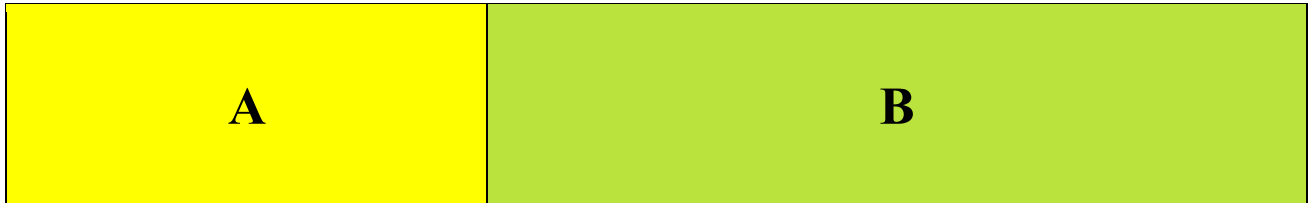
Séance 7

82€ sont répartis entre A et B.

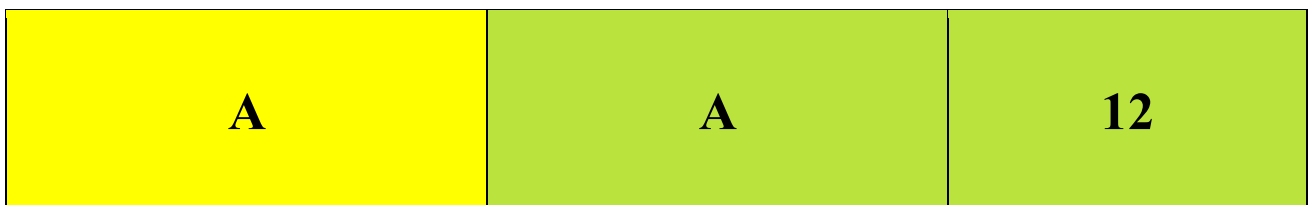
B reçoit 12€ de plus que A.

Représentons la situation, à l'aide de notre barre :

(B reçoit plus. La part de B est donc représentée plus grande, sans faire attention au rapport entre les 2 tailles)



B reçoit 12 € de plus que A : la part de B est donc égale à la part de A à laquelle on ajoute 12 € :



Ainsi, 2 parts A + 12 € donnent 82 €

On enlève 12 € à 82 €, et on obtient 2 parts de A

$$82 - 12 = 82 - 10 - 2 = 72 - 2 = 70$$

Donc **2 parts de A** donnent **70 €**

La part de A est donc égale à la moitié de 70 €

$$70 : 2 = 35$$

La part de A est donc égale à 35 €

Séance 8

Jean dispose de 90 €.

90

Il met 27 € de côté.

27	Reste
-----------	--------------

Calculons le reste : Il faut retirer 27 de 90

$$90 - 27 = 90 - 20 - 7 = 70 - 7 = 63$$

Le reste est donc de 63

27	Reste = 63
-----------	-------------------

Il répartit le reste entre A et B.
Si A a une part, B a 2 parts.

B reçoit 2 fois plus que A.
A et B ont au total 3 parts.

27			
-----------	--	--	--

27	A	B
-----------	----------	----------

Divisons 63 par 3 : $63 : 3 = 21$

La part de A est de 21 et la part de B est de $2 \times 21 = 42$

27	A = 21	B = 42
-----------	---------------	---------------

La part de A est donc égale à 21 €

Séance 9

Nathalie dispose de 160 €.

160

Il met 34 € de côté.

34	Reste
-----------	--------------

Calculons le reste : Il faut retirer 34 de 160

$$160 - 34 = 160 - 30 - 4 = 130 - 4 = 126$$

Le reste est donc de 126

34	Reste = 126
-----------	--------------------

Elle répartit le reste entre A et B.
Si A a une part, B a 2 parts.

B reçoit 2 fois plus que A.
A et B ont au total 3 parts.

34			
-----------	--	--	--

34	A	B
-----------	----------	----------

Divisons 126 par 3 : $126 : 3 = 42$

La part de A est de 42 et la part de B est de $2 \times 42 = 84$

34	A = 42	B = 84
-----------	---------------	---------------

La part de B est donc égale à 84 €

Séance 10

Marcel dispose de 300 €.

300

Il met 40 € de côté.

40	Reste
-----------	--------------

Calculons le reste : Il faut retirer 40 de 300

$$300 - 40 = 260$$

Le reste est donc de 260

40	Reste = 260
-----------	--------------------

Il répartit le reste entre A et B.
Si B a une part, A a 3 parts.

A reçoit 3 fois plus que B
A et B ont donc au total 4 parts.

40				
-----------	--	--	--	--

40	A	B
-----------	----------	----------

Divisons 260 par 4 : $260 : 4 = 65$

La part de B est de 65 et la part de A est de $3 \times 65 = 195$

40	A = 195	B = 65
-----------	----------------	---------------

La part de B est donc égale à 65 €

Séance 11

Sophie dispose de 54 €.

54

Il met 20 € de côté.

20	Reste
-----------	--------------

Calculons le reste : Il faut retirer 20 de 54 :

$$54 - 20 = 34$$

Le reste est donc de 34

20	Reste = 34
-----------	-------------------

Elle répartit le reste entre A et B.

B reçoit 8 € de moins que A.

La part de B est donc plus petite que celle de A

20	A	B
-----------	----------	----------

B reçoit 8 € de moins que A.

Donc A reçoit 8 € de plus que B

La part de A est donc égale à la part de B, augmentée de 8€

20	8	B	B
-----------	----------	----------	----------

2 parts B plus 8€ donnent 34 Donc

2 parts de B sont égales à 34 - 8

$$34 - 8 = 34 - 4 - 4 = 30 - 4 = 26$$

2 parts de B sont égales à 26

1 part B est égale à 26 : 2 = 13

La part A est égale à 13 + 8 = 13 + 7 + 1 = 20 + 1 = 21

20	A = 21	B = 13
-----------	---------------	---------------

La part de B est donc égale à 13 €

Séance 12

Jean arrive au marché avec sa cargaison d'ananas :

Ananas

Le matin, il vend la moitié de son stock : on divise le stock par 2 :

Vendu le matin	
-----------------------	--

L'après-midi, il vend les $\frac{3}{4}$ du reste.

Pour matérialiser les $\frac{3}{4}$ du reste, nous allons partager le reste en 4 parts égales (diviser le reste par 4), et en prendre 3 parts.

Vendu le matin				
-----------------------	--	--	--	--

Vendu le matin	
-----------------------	--

Vendu l'après-midi

15

Il reste 15 ananas, cela correspond à un quart ($\frac{1}{4}$) du reste.

L'après-midi, il a donc vendu $3 \times 15 = 45$ ananas.

Après la vente du matin, il restait $45 + 15 = 60$ ananas.

Ce qui correspond la moitié de la cargaison.

Le matin, il a vendu la moitié de la cargaison, soit donc 60 ananas.

Au total, à son arrivée le matin, Jean avait donc $2 \times 60 = 120$ ananas.

60				
-----------	--	--	--	--

15

15

15

15

$$4 \times 15 = 60$$

$$2 \times 60 = 120$$

À son arrivée le matin, Jean avait 120 ananas.

Séance 13

Gaël arrive au marché avec sa cargaison de pastèques :

Pastèques

Le matin, il vend le $\frac{1}{3}$ de son stock : On divise le stock par 3 :

Vendu le matin		
-----------------------	--	--

L'après-midi, il vend les $\frac{3}{4}$ du reste.

Pour matérialiser les $\frac{3}{4}$ du reste, nous allons partager le reste en 4 parts égales (diviser le reste par 4), et en prendre 3 parts.

Vendu le matin		
-----------------------	--	--

Vendu le matin				21
-----------------------	--	--	--	-----------

Vendu le matin	Vendu l'après-midi	21
-----------------------	---------------------------	-----------

Il reste 21 pastèques, cela correspond à un quart ($\frac{1}{4}$) de ce qui restait après la vente du matin.

L'après-midi, il a donc vendu $3 \times 21 = 63$ pastèques.

Vendu le matin	Vendu l'après-midi = 63	21
-----------------------	--------------------------------	-----------

Remarque : après la vente du matin, il restait $63 + 21 = 84$ pastèques.

Cela correspond au ($\frac{2}{3}$) de la cargaison totale.

Le tiers de la cargaison totale est donc $84 : 2 = 42$ pastèques.

Le matin, il a donc vendu 42 pastèques, et il était arrivé avec $3 \times 42 = 126$ pastèques.

Séance 14

Sophie arrive au marché avec sa cargaison de pamplemousses. :

Pamplemousses

Le matin, elle vend le $\frac{1}{4}$ de son stock : On divise le stock par 4 :

Vendu le matin			
-----------------------	--	--	--

L'après-midi, il vend les $\frac{5}{6}$ du reste.

Pour matérialiser les $\frac{5}{6}$ du reste, nous allons partager le reste en 6 parts égales (diviser le reste par 6), et en prendre 5 parts.

Vendu le matin	
-----------------------	--

Vendu le matin						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

Vendu le matin	Vendu l'après-midi	34
-----------------------	---------------------------	-----------

Il lui reste 34 pamplemousses, cela correspond à un sixième ($\frac{1}{6}$) de ce qui restait après la vente du matin.

L'après-midi, il a donc vendu $5 \times 34 = 170$ pamplemousses.

Après la vente du matin, il restait donc $170 + 34 = 204$ pamplemousses.

Ce qu'il a vendu le matin, c'est le tiers de ces 204 pamplemousses,

C'est-à-dire $204 : 3 = 68$ pamplemousses.

Donc, le matin, elle a vendu 68 pamplemousses.

Ces 68 pamplemousses correspondent au ($\frac{1}{4}$) de la cargaison du matin.

La cargaison du matin est donc égale à $4 \times 68 = 272$ pamplemousses

Séance 15

Nathalie arrive au marché avec sa cargaison d'oranges. :

Oranges

Le matin, elle vend les $\frac{3}{5}$ de son stock : On divise le stock par 5,
Et on prend 3 parts.

--	--	--	--	--

Vendu le matin		
-----------------------	--	--

L'après-midi, il vend les $\frac{3}{4}$ du reste.

On partage le reste en 4 parts égales, et on en prend 3 :

Vendu le matin		
-----------------------	--	--

Vendu le matin				
-----------------------	--	--	--	--

Vendu le matin	Vendu l'après-midi	45
-----------------------	---------------------------	-----------

Il reste une part sur les 4, ce qui correspond à 45 oranges.

Il a donc vendu l'après-midi $3 \times 45 = 135$ oranges.

Au total, l'après-midi, il y avait donc $4 \times 45 = 180$ oranges,

C'est exactement la même quantité d'oranges vendue le matin.

Vendu le matin	$4 \times 45 = 180$	45	45	45	45
-----------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Le matin, Nathalie a vendu 180 oranges.

Séance 16

Jean arrive au marché avec sa cargaison de barquettes de fraises. :

Barquettes de fraises

Le matin, elle vend la $\frac{1}{2}$ de son stock : On divise le stock par 2, et on en prend une part.

Vendu le matin	
-----------------------	--

L'après-midi, il vend les $\frac{2}{3}$ du reste.

On partage le reste en 3 parts égales, et on en prend 2:

Vendu le matin			
-----------------------	--	--	--

Vendu le matin	Vendu l'après-midi	14
-----------------------	---------------------------	-----------

L'après-midi, il y avait au total 3×14 barquettes de fraises.

C'est le même nombre de barquettes vendues le matin.

L'après-midi, il en a vendu 2×14 .

Au total, durant la journée, il en a vendu $5 \times 14 = 70$ barquettes.

Vendu le matin 3×14	Vendu l'après-midi 2×14	14
--	--	-----------

Durant sa journée, Jean a vendu $5 \times 14 = 70$ barquettes de fraises.

8. Lecture et compréhension d'énoncés

Je suis attentif au sens des mots

Rappel : les indications ne sont pas à utiliser tout de suite.

Séances 1 à 4 :

Indications-

1. *Représente l'ensemble de billes de la première personne*
2. *Qui en a le plus*
2. *Combien en plus*
3. *Schéma*
4. *Calcul*

Séance 1 :

Indications-

1. Représente l'ensemble de billes de la première personne
2. Qui en a le plus
2. Combien en plus
3. Schéma
4. Calcul

On donne au départ le nombre de billes de Marion

C'est Bernard qui en a le plus.

On a le nombre en plus.

On représente la situation

Et on calcule.

Marion 48 billes

48	17
-----------	-----------

Bernard $48 + 17 = 48 + 2 + 15 = 50 + 15 = 65$
--

Bernard possède $48 + 17 = 65$ billes.

Séance 2 :

Indications-

1. Représente l'ensemble de billes de la première personne
2. Qui en a le plus
2. Combien en plus
3. Schéma
4. Calcul

On donne au départ le nombre de billes d'Audrey

C'est Audrey qui en a le plus.

On a le nombre en plus.

On représente la situation

Et on calcule.

Audrey	54
--------	----

Christophe	7
------------	---

Pour avoir le nombre de billes de Christophe, il faut enlever 7 de 54

$$54 - 7 = 54 - 4 - 3 = 50 - 3 = 47$$

Christophe $54 - 7 = 47$

Christophe possède $54 - 7 = 47$ billes.

Séance 3 :

Indications-

1. Représente l'ensemble de billes de la première personne
2. Qui en a le plus
2. Combien en plus
3. Schéma
4. Calcul

On donne au départ le nombre de billes de Léo.

C'est Léo qui en a le plus.

On a le nombre en plus.

On représente la situation

Et on calcule.

Léo	76
-----	----

Nathan	19
--------	----

Pour avoir le nombre de billes de Nathan, il faut enlever 19 de 76

$$76 - 19 = 76 - 20 + 1 \quad 56 + 1 = 57$$

Nathan $76 - 19 = 57$

Nathan possède $76 - 19 = 57$ billes.

Séance 4 :

Indications-

1. *Représente l'ensemble de billes de la première personne*
2. *Qui en a le plus*
2. *Combien en plus*
3. *Schéma*
4. *Calcul*

On donne au départ le nombre de billes de Léo.

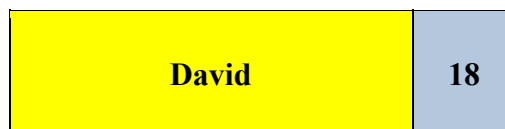
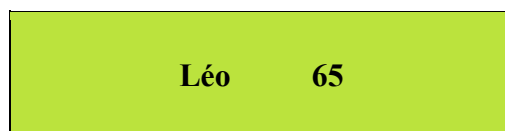
David en a moins que Léo

Ou encore, Léo qui en a le plus.

On a le nombre en plus.

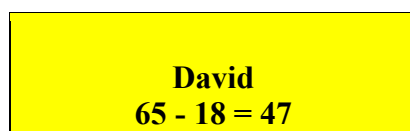
On représente la situation

Et on calcule.



Pour avoir le nombre de billes de David, il faut enlever 18 de 65

$$65 - 18 = 65 - 5 - 10 - 3 = 60 - 10 - 3 = 50 - 3 = 47$$



David possède $65 - 18 = 47$ billes.

Séance 5 :

Situation 1 :

On passe de 2 à 6 petits camions

On a donc 3 fois plus de camions

On va donc payer 3 fois plus cher :

$$3 \times 14 = 42$$

Les 6 petits camions vont coûter 42 €

Situation 2:

Sophie échange 4 sucettes contre 10 bonbons.

On cherche le nombre de bonbons pour 6 sucettes.

[On ne va pas passer par le nombre de bonbons pour 1 sucette, car ce n'est pas un nombre entier. On va donc faire autrement]

Notons qu'on peut avoir le nombre de bonbons pour 2 sucettes, et qu'on pourra alors ensuite, avoir celui pour 6 sucettes.

4 sucettes	pour	10 bonbons		Donc
2 sucettes	pour	5 bonbons	(la moitié)	et donc
6 sucettes	pour	15 bonbons	(3 fois plus)	

Pour les 6 sucettes, il faudra 15 bonbons.

Séance 6 :

Situation 1 :

Indication :

On veut passer de 6 sucettes à 10 sucettes

On pourrait trouver ce qu'il faut pour 2 sucettes .. ; Et ensuite, ...

6 sucettes	contre	15 bonbons		Donc
2 sucettes	contre	5 bonbons	(3 fois moins, on : par 3)	donc
10 sucettes	contre	25 bonbons	(5 fois plus)	

Pour les 10 sucettes, il faudra 25 bonbons.

Situation 2:

Indication :

(On veut passer de 3 kg à 7 kg // Passer par 1kg ... // Et ensuite, ...)

3 kg	pour	15 €		Donc
1 kg	pour	5 €	(3 fois moins, on : par 3)	donc
7 kg	pour	35 €	(7 fois plus $7 \times 5 = 35$)	

Les 7 kg de cerises vont coûter 35 €

Séance 7 :

Situation 1 :

Indications :

On veut passer de 24 à 36 trousse

On pourrait passer par 12 trousse (la moitié) ou par 6 trousse (4 fois moins) ...

Et ensuite, ...

Pour passer de 24 trousse à 36 trousse, on peut passer de 24 à 12, puis de 12 à 36.

Les opérations que nous ferons sur le nombre de trousse fonctionnent bien sur les prix. On y va !

24 trousse	pour	32 €		Donc
12 trousse	pour	16 €	(la moitié)	Donc
36 trousse	pour	48 €	(3 fois plus, on x par 3)	

Les 36 trousse vont coûter 48 €

Situation 2:

Indication :

On veut passer de 32 à 40 petites voiture

On pourrait passer par 32 à 8 petites voiture (4 fois moins) ...

Et ensuite, ...

Pour passer de 32 voiture à 40 voiture, on peut passer de 32 à 8, puis de 8 à 40.

Les opérations que nous ferons sur le nombre de voiture fonctionnent bien sur les prix. On y va !

32 petites voiture	pour	48 €		Donc
8 petites voiture	pour	12 €	(4 fois moins, on : par 4)	Donc
40 petites voiture	pour	60 €	(5 fois plus, on x par 5)	

Les 40 petites voiture vont coûter 60 €

Séance 8 :

Indications :

Voir le fruit en plus grande quantité

Voir la proportion

Situation 1 :

Il y a 38 pommes

il y a 2 fois plus de kiwis

le nombre de kiwis est donc le double de celui de pommes

$$2 \times 38 = 2 \times 30 + 2 \times 8 = 60 + 16 = 76$$

Nathan possède donc 76 pommes

Situation 2:

Sophie a 58 pommes

Elle a 2 fois plus de pommes que de kiwis.

Le nombre de pomes est donc le double de celui des kiwis

Le nombre de kiwis est donc la moitié de celui des pommes

$$58 : 2 = 50 : 2 + 8:2 = 25 + 4 = 29$$

Sophie possède donc 29 pommes

Séance 9 :

Indications :

Voir l'objet en plus grande quantité

Voir la proportion

ou

Voir l'objet en plus petite quantité

Voir la proportion

Situation 1 :

Dylan a 16 petites voitures.

Il y a 2 fois moins de petites voitures que de camions

Il a donc 2 fois plus de camions que de petites voitures.

$$2 \times 16 = 2 \times 10 + 2 \times 6 = 20 + 12 = 32$$

Dylan possède donc 32 petites voitures.

Situation 2:

Chloé a 24 romans

Elle a 2 fois de recueils de poésie.

Le nombre de recueils de poésie est donc la moitié du nombre de romans

$$24 : 2 = 12$$

Chloé possède donc 12 recueils de poésie.

Séance 10 :

Indications :

Voir ce qui est en plus grande quantité

Voir la proportion

ou

Voir ce qui est en plus petite quantité

Voir la proportion

Situation 1 :

Léo possède 48 sucettes

Il possède 3 fois plus de sucettes que de bonbons.

Le nombre de sucettes est donc le triple du nombre de bonbons, et

Le nombre de bonbons est le tiers du nombre de sucettes

Pour obtenir le nombre de bonbons, on divise donc par 3 le nombre de sucettes :

$$48 : 3 = 16$$

Léo possède donc 16 bonbons.

Situation 2:

David possède 15 bonbons.

Il possède 3 fois plus de sucettes que de bonbons.

Le nombre de sucettes est donc le triple du nombre de bonbons,

$$3 \times 15 = 45$$

David possède donc 45 sucettes.

Séance 11 :

Indications :

Voir ce qui est en plus grande quantité

Voir la proportion

ou

Voir ce qui est en plus petite quantité

Voir la proportion

Situation 1 :

Léo possède 18 bonbons.

Bernard possède 3 fois moins de bonbons que Léo.

Le nombre de bonbons de Bernard est donc le tiers de celui de Léo :

On divise donc 18 par 3.

$$18 : 3 = 6$$

Le nombre de bonbons de Bernard est 8.

Situation 2:

Yannis possède 15 bonbons.

Yannis possède 3 fois moins de bonbons que Dylan.

Dylan possède donc 3 fois plus de bonbons que Yannis

Pour avoir le nombre de bonbons de Dylan, il faut donc multiplier par 3 celui de Yannis.

$$3 \times 15 = 45$$

Dylan possède donc 45 bonbons.

Séance 12 :

Indications :

Voir celui qui en a (lu) le plus

Voir la proportion

ou

Voir celui qui en a (lu) le moins

Voir la proportion

Situation 1 :

Sophie a lu 8 livres

Léo en a lu 4 fois plus.

Pour avoir le nombre de livres de Léo, il faut donc multiplier par 4 celui de Sophie.

$$4 \times 8 = 32$$

Léo en a lu 32

Situation 2:

Chloé a 48 livres

Elle en a 4 fois plus que Bernard.

Bernard en a donc 4 fois moins.

Le nombre de livres de Bernard s'obtient donc en divisant par 4 celui de Chloé.

$$48 : 4 = 12$$

Bernard possède 12 livres.

Séance 13 :

Situation 1 :

Méthode 1 : On peut déterminer le nombre total de biscuits, Puis le diviser par 6

$$3 \times 24 = 72 \quad \text{et} \quad 72 : 6 = 12$$

Méthode 2 : Le nombre de biscuits étant le même par paquet, on peut donc se dire qu'il y a 3 paquets pour 6 copains, donc 1 paquet pour 2 copains. On divise alors 24 par 2

Chaque copain aura donc 12 biscuits.

Situation 2:

On doit partager 40 accras équitablement entre 5 amis.

On divise donc 40 par 5. $40 : 5 = 8$ (car $5 \times 8 = 40$)

On doit partager 65 pâtés équitablement entre 5 amis.

On divise donc 65 par 5. $65 : 5 = 13$

Chacun aura 8 accras et 13 pâtés.

Séance 14 :

Situation 1 :

Manon veut faire 7 lots identiques avec 35 sucettes et 63 bonbons.

Il faut donc partager équitabement les 35 sucettes en 7 $35 : 7 = 5$

Il faut donc partager équitabement les 63 bonbons en 7 $63 : 7 = 9$

Dans chaque lot, il y aura donc 5 sucettes et 9 bonbons.

Situation 2:

Léo veut faire 8 lots identiques avec 48 sucettes et 72 bonbons.

Il faut donc partager équitabement les 48 sucettes en 8 $48 : 8 = 6$

Il faut donc partager équitabement les 72 bonbons en 8 $72 : 8 = 9$

Dans chaque lot, il y aura donc 6 sucettes et 9 bonbons.

Séance 15 :

Indications :

On pourra utiliser une représentation spécifique de la situation, pour avancer pas à pas :

<i>Lapins</i>	<i>carottes</i>	<i>jours</i>
*	*	*

Problème 1 :

3 lapins mangent 14 carottes en 1 jour

a) Trouve en combien de jours les 3 lapins vont manger 56 carottes.

<i>Lapins</i>	<i>carottes</i>	<i>jours</i>
3	14	1

même nombre de lapins, 4 fois plus de carottes ($4 \times 14 = 56$), cela durera donc 4 fois plus de jours.

3	4×14	4×1
3	56	4

Les 3 lapins vont donc manger les 56 carottes en 4 jours

b) Trouve le nombre de carottes que mangent les 3 lapins en 6 jours.

<i>Lapins</i>	<i>jours</i>	<i>carottes</i>
3	1	14

même nombre de lapins, pour 6 fois plus de jours, il faut donc 6 fois plus de carottes.

3	6×1	6×14
3	6	84

Les 3 lapins, en 6 jours, vont donc manger les 84 carottes.

c) Trouve le nombre de carottes que mangent 12 lapins en 3 jours.

<i>Lapins</i>	<i>jours</i>	<i>carottes</i>
3	1	14

3	3×1	$3 \times 14 = 42$
---	--------------	--------------------

(même nombre de lapins, 3 fois plus de jours, 3 fois plus de carottes)

3	3	42
---	---	----

3×4	3	$3 \times 42 = 126$
--------------	---	---------------------

(même nombre de jours, 4 fois plus de lapins, 4 fois plus de carottes)

Ainsi, 12 lapins, en 3 jours, vont donc manger 126 carottes.

d) Trouve en combien de jours 15 lapins vont manger 420 carottes.

Lapins	carottes	jours
3	14	1

même nombre de jours, 5 fois plus de lapins, 5 fois plus de carottes ($15 = 5 \times 3$)

3×5	14×5	1
15	70	1

($420 = 6 \times 70$. 6 fois plus de carottes permettront de tenir 6 fois plus de jours, pour le même nombre de lapins)

15	6×70	6×1
15	420	6

Les 15 lapins vont donc manger les 420 carottes en 6 jours

Problème 2 :

a) 5 lapins mangent 18 carottes en 1 jour

On a 15 lapins et 162 jours

Trouve le nombre de jours que permet de tenir le stock de carottes.

Lapins	carottes	jours
5	18	1
3×5	3×18	1
15	54	1

$162 = 3 \times 54$. Si on a donc 3 fois plus de carottes, on peut donc tenir 3 fois plus de temps, même nombre de lapins

15	54×3	1×3
15	162	3

Les 15 lapins vont donc manger les 162 carottes en 3 jours

b) 6 poules pondent 30 oeufs en 2 jours.

Trouve le nombre de jours qu'il faudra à 1 poule pour pondre 30 oeufs.

Poules	Oeufs	jours
6	30	2

(6 fois moins de poules, 6 fois moins d'oeufs, même nombre de jours)

6:6	30:6	2
1	5	2

(même nombre de poules, 6 fois plus d'oeufs, 6 fois plus de jours)

1	6x5	6x2
1	30	12

1 poule va donc pondre 30 œufs en 12 jours

Remarque :

Poules	Oeufs	jours
6	30	2

Pour le même nombre d'oeufs, si on a 6 fois moins de poules, il faudra 6 fois plus de jours ...

Séance 16 :

Situation 1 :

Chloé arrose ses plantes avant de faire du vélo.

Donc, dans l'ordre chronologique, on a :

Plantes

Vélo

Situation 2 :

Chloé prend le bus, mais avant cela, elle accompagne son petit frère à l'école, mais avant cela encore, elle donne à manger à son chien.

Donc, dans l'ordre chronologique, on a :

Chien

Frère école

Bus

Situation 3 :

Le Travail suit la douche,

mais avant cela, on a goûter - Dessin animé

Donc, dans l'ordre chronologique, on a :

Goûter

Dessin animé

Douche

Travail

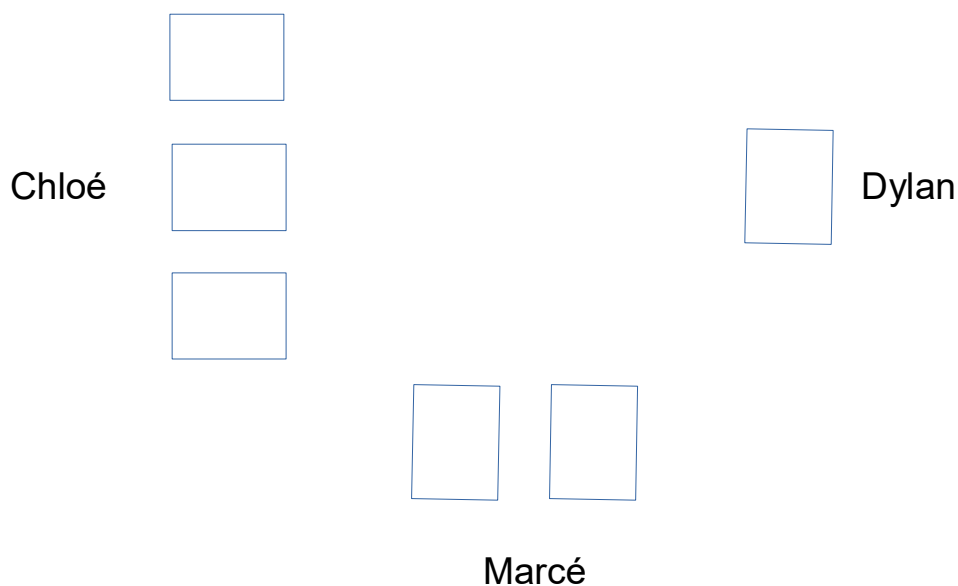
9. Stratège en herbe

Je structure une démarche

Séance 1 :

Indications :

- * Utiliser 6 cartes pour représenter la famille
- * Utiliser 3 pastilles pour représenter les 3 amis
- * À partir des informations données, trouve les cartes de chacun
- * Ajuste au fur et à mesure
- * Une fois ta stratégie bien en place, communique-la.



- Marcé récupère le fils de Chloé
 - Marcé récupère la mère de Chloé
 - Il demande à Chloé la Grand-mère, elle ne l'a pas.
- On en déduit que c'est Dylan qui a la Grand-mère

C'est maintenant à Chloé de jouer.

Elle récupère la Grand-mère chez Dylan, et elle prend ensuite tous les autres membres de la famille chez Marcé.

Elle doit juste faire attention à bien demander les membres qu'elle n'a pas, pour ne pas perdre son tour !

Séance 2 :

1) **Indication :** Utiliser le nombre total de petits carrés

Le carré à reconstruire possède au total 16 petits carrés.

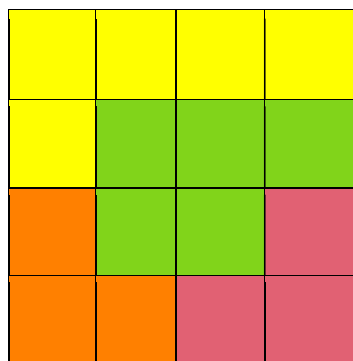
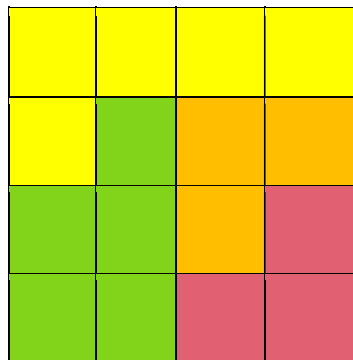
Le nombre total de pièces de la première collection est de 17.

Le nombre total de pièces de la deuxième collection est de 16.

La première collection ne convient donc pas.

2) **Indication :** On pourrait représenter les différentes pièces à l'aide d'un quadrillage en carton, pour manipuler

Exemples d'assemblages :



Séance 3 :

* *Ne pas hésiter à représenter la situation avec des objets de 3 natures différents, pour les 3 formes de boîtes*

* Dans la Balance 1 équilibrée, Enlever une sphère sur chacun des plateaux
On obtient de nouveau une balance équilibrée

* Dans le plateau de droite de cette nouvelle balance équilibrée, Remplacer alors le cube par les sphères (en utilisant l'information de la balance 2)

* **On trouve alors que la boîte pyramidale s'équilibre avec 3 boîtes sphériques.**

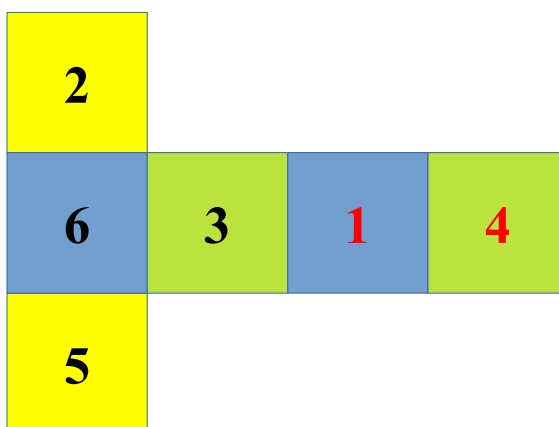
Remarque : On peut également inverser les deux actions précédentes

Séance 4 :

Indications : On pourrait représenter chaque dé déplié, les replier, repérer les groupes de 2 faces opposées, puis répondre alors à la question

On pourrait :

- * Reproduire le premier dé déplié, le refermer
- * Reproduire le deuxième dé déplié, le refermer
- * Colorier en jaune la face (2) et celle en face d'elle (ce sera le 5)
Colorier en vert la face (3) et celle en face d'elle (ce sera le 4)
Colorier en bleu la face (6) et celle en face d'elle (ce sera le 1)
- * Poser chaque Dé sur la face 6, avec le 2 en face latérale gauche et le 5 en face latérale droite
- * Regarder la face qui est en face du 3, sur le premier Dé,
En déduire alors le nombre à mettre en face du 3, sur le Dé 2
- * Regarder la face qui est en face du 6, sur le premier Dé,
En déduire alors le nombre à mettre en face du 6, sur le Dé 2



Séance 5 :

Bien structurer la démarche de comptage, pour ne pas en oublier, ni en compter le même deux fois.

Problème 1 : on voit bien les deux possibilités.

Bleu	et	Jaune
Jaune		Bleu

Problème 2 : On regarde toutes les possibilités avec le jaune en bas, puis avec le bleu en bas, puis avec le rouge en bas.

Rouge	Bleu	Jaune	Rouge	Bleu	Jaune
Bleu	Rouge	Rouge	Jaune	Jaune	Bleu
Jaune	Jaune	Bleu	Bleu	Rouge	Rouge

Il y a donc 6 manières d'empiler les 3 cubes.

Séance 6 :

Indications :

On a un quadrillage avec des carrés, donc tous les petits segments ont la même longueur.

Il suffit donc de compter le nombre de petits segments.

Vert : 22

Rose : 18

Bleu : 17

Ensuite, on classe alors les 3 trajets du plus court au plus long.

Bleu Rose Vert

Séance 7 :

Belfon : 3 points
Kazpi : 5 points
Bodlanmè : 4 points

Indications :

- Précise les matchs qui ont eu lieu (il y en a eu 3)
- Précise le nombre de matchs joués par chaque équipe
- Compte tenu des points obtenus en fonction de l'issue du match (Match perdu, Match nul ou Match gagné), Précise alors la répartition des points pour les deux matchs de chaque équipe
- Précise alors l'issue de chacun des matchs

- Précise les matchs qui ont eu lieu (il y en a eu 3)
Belfon / Kazpi Belfon / Bodlanmè Kazpi / Bodlanmè

- Précise le nombre de matchs joués par chaque équipe
Chaque équipe a joué 2 matchs

- Compte tenu des points obtenus en fonction de l'issue du match (Match perdu, Match nul ou Match gagné), Précise alors la répartition des points pour les deux matchs

**Belfon : 3 : 1 + 2 (seule manière d'obtenir 3
comme somme de 2 nombres, avec les nombres de points attribués)**

**Kazpi : 5 : 3 + 2 (seule manière d'obtenir 5 comme
somme de 2 nombres, avec les nombres de points attribués)**

Bodlanmè : 4 : 2 + 2 ou 1 + 3

Comme Bodlanmè n'a pas gagné de match, on a donc :

Bodlanmè : 4 : 2 + 2

- Précise alors l'issue de chacun des matchs

**Belfon a un match perdu et un match nul,
Kazpi a un match gagné et un match nul, et
Bodlanmè a fait 2 matchs nuls**

**Belfon - Bodlanmè : match nul,
Kazpi - Bodlanmè : match nul,
Belfon – Kazpi : Kazpi a gagné.**

Remarque : Pour les scores, il faut voir Madame Soleil ...

Séance 8 :

Rappel :

6 têtes et 16 pattes des poules et des lapins.
Une poule a 2 pattes Un lapin a 4 pattes

Indications :

Essayer avec 4 lapins :

Nombre de pattes, nombre de têtes.
Est-ce que cela peut correspondre ?

Essayer avec 3 lapins :

Déterminer le nombre de poules, pour avoir le bon nombre de têtes.
Déterminer le nombre total de pattes
Est-ce que cela peut correspondre ?

...

Avec 4 lapins :

4 lapins donnent $4 \times 4 = 16$ pattes
On a le maximum de pattes, mais on n'a que 4 têtes, et non les 6.

Essayons alors 3 lapins

Avec 3 lapins, pour avoir 6 têtes, il faut alors 3 poules $(3 + 3 = 6)$

	Les 3 lapins	les 3 poules	Total
nombre de pattes	$3 \times 4 = 12$	$3 \times 2 = 6$	$12 + 6 = 18$

cela fait trop de pattes.

On va donc essayer 2 lapins

Pour avoir 6 têtes, il faut alors 4 poules $(2 + 4 = 6)$

	Les 2 lapins	les 4 poules	Total
nombre de pattes	$2 \times 4 = 8$	$4 \times 2 = 8$	$8 + 8 = 16$

les 2 lapins et les 4 poules donnent bien 6 têtes et 16 pattes.

Conclusion : Il y a 2 lapins et 6 poules dans la pièce.

Séance 9 :

Les poignées de mains

1) On va appeler A, B et C les amis.

A donne la main à Soit donc ... poignées
Ensuite, B donne la main à ... Soit donc ...

Questionnement : Est-ce que C doit encore donner une poignée de main ?

Au total : ...

A donne la main à B, et à C 2 poignées
B donne la main à C 1 poignée
(il y a déjà eu une poignée de mains entre A et B)

Au total : 3 poignées de mains

2) 5 amis A, B, C, D et E

Appliquer le même raisonnement

A donne la main à B, à C, à D et à E 4 poignées
B donne la main à C, à D et à E (on ne recompte pas la poignée avec A) : 3 poignées
C donne la main à D et à E : 2 poignées
D donne la main à E : 1 poignée

Au total : $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ poignées de mains

3) 8 amis

un premier ami donne 7 poignées de mains
puis un autre ami en donne 6, puis encore 5, puis encore 4, puis encore 3, puis encore 2, puis encore 1 :

$7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28$ poignées de mains

Séance 10 :

La boisson la plus chocolatée

Remarque : La boisson la plus chocolatée est la boisson qui a le plus de goût de chocolat.

Indication 1 : Il ne faut donc pas simplement regarder le nombre de doses de chocolat, il faut aussi tenir compte du nombre de doses de lait.

Indication 2 : Transformer chacun des mélanges en un mélange équivalent avec 12 doses de chocolat, on pourra alors comparer pour répondre à la question

On a 3 doses de chocolat pour le mélange 1 et 4 doses de chocolat pour le mélange 2.

On va alors transformer le mélange 1 en un mélange équivalent avec 12 doses de chocolat

De même,

On va transformer le mélange 2 en un mélange équivalent avec 12 doses de chocolat

Ensuite on pourra alors comparer pour répondre à la question

	doses de chocolat	doses de lait
Mélange 1 :	3	6
	12	24 (on x par 4)

	doses de chocolat	doses de lait
Mélange 2 :	4	9
	12	27 (on x par 3)

Le mélange 1 a le même goût qu'un mélange qui a 12 doses de chocolat et 24 doses de lait

Le mélange 2 a le même goût qu'un mélange qui a 12 doses de chocolat et 27 doses de lait

Pour le même nombre de doses de chocolat, le mélange 1 a moins de doses de lait

Le mélange 1 est donc la boisson la plus chocolatée

Séance 11 :

Le nombre total de marches

Indications

Marcé monte les marches 2 par 2 : Déduction, pour le nombre total de marche ?

Yannis monte les marches 3 par 3 : Déduction, pour le nombre total de marche ?

...

Marcé monte les marches 2 par 2 : Le nombre de marches est donc un multiple de 2

Yannis monte les marches 3 par 3 : Le nombre de marches est donc un multiple de 3

Les multiples de 3 entre 28 et 34 sont : 30 et 33.

Et parmi ces deux nombres, un seul est un multiple de 2 : 30

Le nombre total de marches de l'escalier est donc de 30.

Séance 12 :

La course à 20

Indications :

- ▶ *Réaliser vraiment un certain nombre de parties pour comprendre la situation*
- ▶ *Ensuite essayer de réfléchir à une stratégie gagnante*
- ▶ *Essayer de trouver le nombre que l'on doit dire, vers la fin, pour gagner à coup sûr.*
- ▶ *Essayer ensuite de voir quels nombre on devrait dire, pour gagner à coup sûr.*
- ▶ *Remarque : Pour gagner à coup sûr, on doit dire 17*

Pour gagner à coup sûr, il faut dire 17 (l'autre dira alors 18 ou 19) et on conclut.

- ▶ Avant cela, on doit alors dire 14 (l'autre dira alors 15 ou 16 ou 19) et on pourra alors dire 17.
- ▶ Avant cela, on doit alors dire 11, et avant 8, et avant 5, et avant 2.

Si on commence la partie, on dit alors 2, et en fonction de ce que dit l'autre, on s'arrange à chaque fois pour dire 5, 8, 1, 14, 17 puis 20.

Si c'est l'autre qui commence,

S'il a la stratégie gagnante lui aussi, on a toutes les chances de perdre, sauf s'il rate une étape ...

S'il n'a pas la stratégie gagnante, on a toutes les chances de pouvoir raccorder une cible gagnante !

Séance 13 :

Quel nombre suis-je ?

Indications :

Nombre à 2 chiffres : **A B**

→ *Nombre à 2 chiffres : Qu'en déduire pour A ?*

→ *Nombre pair : Quelles sont les possibilités pour B ?*

On intervertit : **B A**

→ *B A est un Nombre à 2 chiffres : Qu'en déduire pour B ?*

→ *B A est dans la table de 5, que peut-on alors en déduire pour A ?*

→ *Préciser alors, pour l'instant, les candidats*

→ *Dernière information : notre nombre est dans la table de 6*

En déduire alors le nombre recherché

Mise en oeuvre

Nombre à 2 chiffres : A B et A n'est pas égal à 0

Nombre pair : B vaut 0, 2, 4, 6, ou 8.

On intervertit : B A est un nombre à 2 chiffres

Donc B n'est pas égal à 0

B A est dans la table de 5

BA dans la table de 5, donc A est nécessairement égal à 0 ou 5.

La valeur 0 étant exclue, **Donc A est égal à 5**

Ainsi, pour l'instant, nous pouvons affirmer que notre nombre est de la forme

A B, avec A qui est égal à 5, et B qui vaut 2, 4, 6 ou 8.

Les candidats pour l'instant sont donc : 52, 54, 56, 58.

Dernière information : notre nombre est dans la table de 6 :

Rappel : $6 \times 8 = 48$; $6 \times 9 = 54$; $6 \times 10 = 60$

Le nombre recherché est donc 54.

Séance 14 :

Lait à la ferme

Dylan : 1L de lait

Chloé : 1L de lait

Marcé : 3L de lait

Indications :

On dispose de 3 récipients, de contenance : 5L, 4L, 3L.

On tâchera de gaspiller le moins possible de lait.

On va essayer d'optimiser la proposition.

Remarques :

- Pour savoir quelle quantité a été distribuée, on est obligé de remplir le récipient.
- On peut utiliser un récipient déjà rempli pour en remplir un autre.

Proposition d'un mode de présentation des étapes :

Contenu des différents récipients

	5L	4L	3L
Au départ	0	0	0
étape 1 :	*	*	*
étape 2 :	*	*	*
étape 3 :	*	*	*

Mise en œuvre :

Contenu des différents récipients

	5L	4L	3L	
Au départ	0	0	0	
étape 1 :	5	0	0	(on remplit le récipient de 5L)
étape 2 :	1	4	0	(on remplit le récipient de 4L, avec le récipient de 5L. Il restera alors 1L dans celui-ci)
étape 3 :	1	1	3	(on remplit le récipient de 3L, avec le récipient de 4L. Il restera alors 1L dans celui-ci)

Ainsi, avec le contenu des 3 récipients, on a la ration de chacun !

Séance 15 :

À coup sûr

Remarque : il se peut que la chance soit avec nous, et qu'on prenne assez rapidement ce qu'on souhaite ! Néanmoins, pour répondre à coup sûr, il faut envisager les tirages les plus défavorables, au début, Puis un tirage supplémentaire pour ajuster.

Situation 1 :

5 paires vertes, 5 paires bleues.

On veut être sûr d'avoir une paire de la même couleur

Après avoir pris 2 côtés de chaussettes, au pire, Mike a 2 côtés différents (cela signifie qu'il a peut-être déjà une paire identique).

Mike choisit alors un troisième côté.

Si les deux premiers côtés étaient de la même couleur, ce n'est pas grave, le troisième côté sera un coup pour rien,

Si les deux premiers côtés étaient de couleur différente, ce troisième côté va régler le problème ! (après les deux côtés on aurait V et B, et le troisième étant V ou B, ce sera bon !).

Choisir trois chaussettes permet alors, à coup sûr d'avoir une paire identique.

Situation 2 :

5 paires différentes On veut être sûr d'avoir une paire identique

Après avoir pris 5 côtés de chaussettes, au pire, on a 5 côtés différents (on peut aussi avoir une paire identique, voire 2).

En choisissant alors une 6ième chaussette, on est sûr d'avoir une paire identique.

Il faut donc choisir 6 chaussettes, pour avoir à coup sûr d'avoir une paire identique.

Situation 3 :

5 paires vertes, 5 paires bleues. On veut être sûr d'avoir une paire bleue

En tirant 10 chaussettes, au pire, on tire toutes les chaussettes vertes (cela signifie qu'on peut aussi tirer des chaussettes bleues).

En tirant ensuite 2 chaussettes, on est sûr d'avoir au moins 2 chaussettes bleues.

Pour avoir à coup sûr une paire de chaussettes bleues, on tire donc 12 chaussettes.

Séance 16 :

Le nombre total de petits cubes

Pour 1. Nombre de cubes par rangée, Nombre de rangées

Pour 2 : Identifier les cubes avec 3 faces peintes (raisonner par rangée)

Pour 3 : Identifier les cubes avec 2 faces peintes (raisonner par rangée)

Pour 4 : Identifier les cubes avec 1 face peinte (raisonner par rangée)

Pour 5 : Identifier les cubes avec 0 face peinte (raisonner par rangée)

Pour 6 : Proposer alors une manière de compter le nombre total de petits cubes

1. 3 rangées de 9 cubes, soit donc 27 petits cubes.
2. les cubes qui ont 3 faces peintes, sont ceux qui sont dans les coins
Il y en a 8.
3. les cubes qui ont 2 faces peintes :
 - première rangée : il y en a 4
 - deuxième rangée : il y en a 4
 - troisième rangée : il y en a 4

Au total, il y en a 12

4. les cubes qui ont une face peinte : ce sont les cubes qui sont au centre de chaque face : il y en a donc 6
5. les cubes qui n'ont aucune face peinte en bleu :

Sur la première et la troisième rangée, il n'y en pas, au moins une face sera peinte en bleu,

Sur la deuxième rangée, il y a un seul cube concerné, celui qui est au coeur du grand cube, avec aucune face extérieure.

Ainsi, il y a un seul cube avec aucune face peinte en bleu.

6. Au maximum, on a 3 faces peintes en bleu (les coins).

Si on somme donc tous les petits cubes, ayant 3 ou 2 ou 1 ou 0 faces bleues, on aura donc ainsi tous les petits cubes.

Ainsi, $8 + 12 + 6 + 1 = 27$

10. La pyramide à compléter

Je calcule pour avancer

Séance 1 :

Indication : On avance de proche en proche

Les premières cases à compléter, celles en vert (deuxième niveau de la pyramide)

On obtient (Grille 1)

			80					
			36		44			
			16		20		24	
	7		9		11		13	
3	4	5	6	7				

Grille 2

			112					
			48		64			
			20		28		36	
	8		12		16		20	
3	5		7		9		11	

Séance 2 :

Indication :

Grille 3 : On doit trouver le nombre à ajouter à 8 pour avoir 20

Les premières cases à compléter (en bleu) :

Grille 3

			151		
			74		77
			33	41	36
	13		20		21
5		8		12	9
					15
					6

Grille 4

			156		
			77		79
			39	38	41
	22		17		21
13		9		8	13
					20
					7

Séance 3 :

Indication :

Grille 5

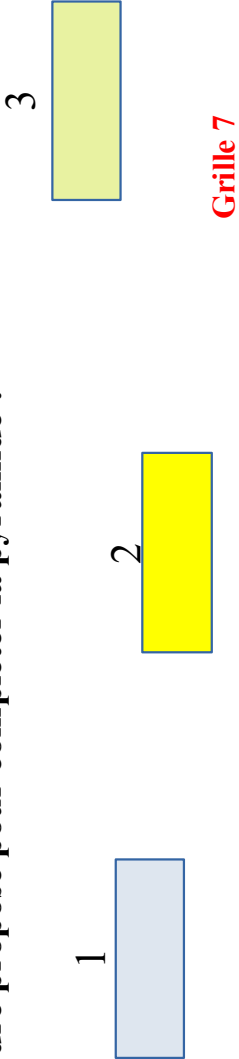
		147			
		73		74	
		38		35	39
	22	16		19	20
13		9	7		12
					8

Grille 6

		130			
		59		71	
		27		32	39
	14	13		19	20
8		6	7		12
					8

Séance 4

Ordre proposé pour compléter la pyramide :



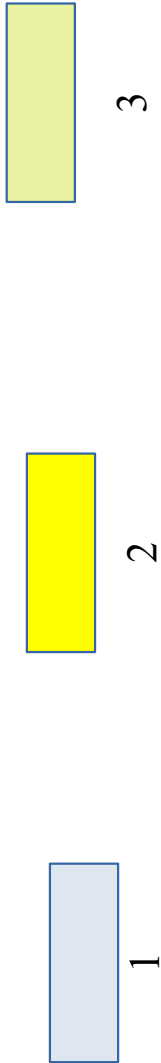
			164		
		80		84	
	40		40		44
	23	17		23	21
15			9	14	7

Grille 8

		194			
		101		93	
		62		39	54
	43	19		20	34
26		17	2		18
					16

Séance 5

Ordre proposé pour compléter la pyramide :



Grille 9

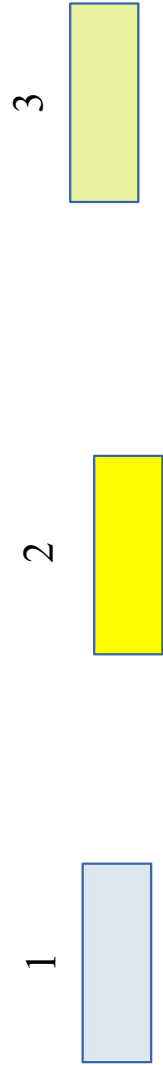
			344			
			171		173	
			70	101	72	
	24	56	45	27		
6	18	38	17	10		

Grille 10

			<u>371</u>		
		<u>177</u>		<u>194</u>	
		<u>70</u>		<u>107</u>	<u>87</u>
	<u>19</u>	<u>51</u>		<u>56</u>	<u>31</u>
<u>12</u>	<u>7</u>	<u>44</u>		<u>15</u>	<u>16</u>

Séance 6

Ordre proposé pour compléter la pyramide :



Grille 11

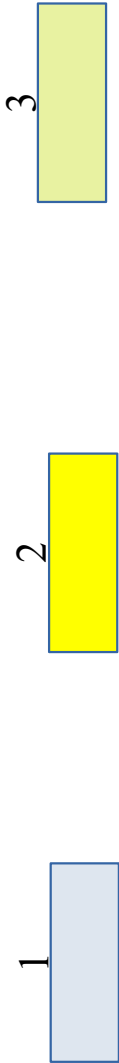
			356		
		176		180	
		91		85	95
	52	39	46	49	
35	17	22	24	25	

Grille 12

		403			
		215	188		
120		95	93		
73	47	48	45		
48	25	22	26	19	

Séance 7

Ordre proposé pour compléter la pyramide :



Grille 13

		531			
		284		247	
		157		127	120
	94	63		64	56
57	37		26	38	18

Grille 14

		539			
		274		265	
		141		133	132
	78		63	70	62
49		29		34	36
				26	

Séance 8

Ordre proposé pour compléter la pyramide :



Grille 15

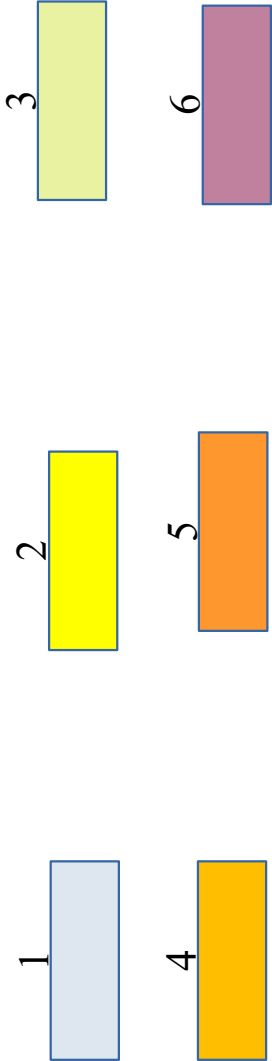
		443			
		244		199	
		142		102	97
82		60		42	55
46		36		24	18
					37

Grille 16

		825			
		469		356	
		265		204	152
	152	113		91	61
		65		48	43
87					18

Séance 9

Ordre proposé pour compléter la pyramide :



Grille 17

			600			
			328	272		
			181	147	125	
		99	82	65	60	
54	45	37	28	32		

Grille 18

		350			
	103				
65			49		37

Séance 10

Ordre proposé pour compléter la pyramide :

1

2

Grille 19

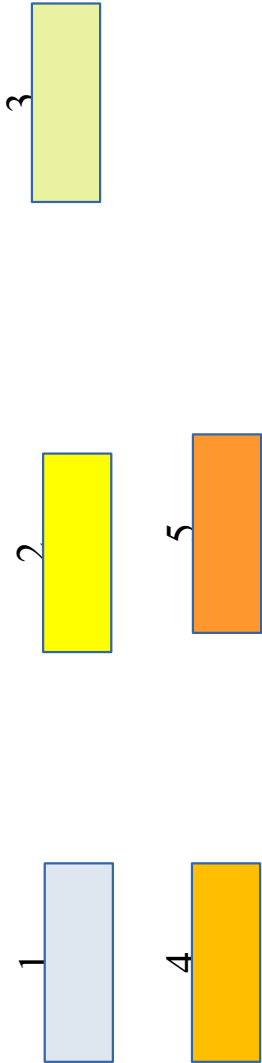
		597			
		271		326	
		117		154	172
	54		63	91	81
19		35	28	43	38

Grille 20

		950			
		386		439	
		166		220	219
	71		95	125	94
43		28		67	58
					36

Séance 11

Ordre proposé pour compléter la pyramide :



Grille 21

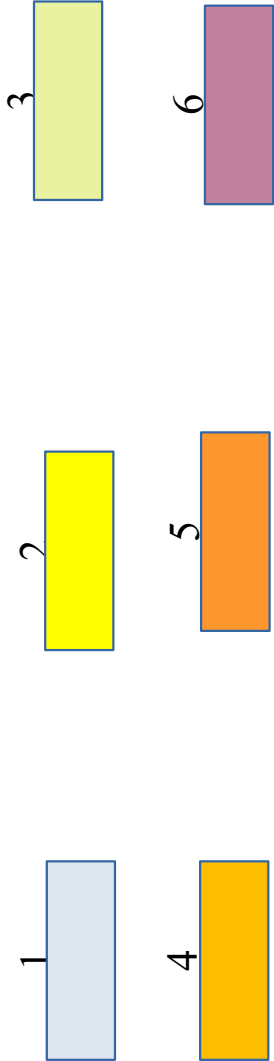
			656			
			307		349	
			145		162	187
	67		78	84	103	
	27	40	38	46	57	

Grille 22

		859			
		401	458		
		197	204	254	
	105	92	112	142	
47	58	34	78	64	

Séance 12

Ordre proposé pour compléter la pyramide :



Grille 23

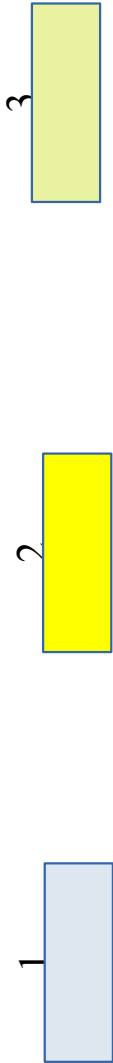
			660			
			365		295	
			217	148	147	
132			85	63	84	
74	58	27	36	48		

Grille 24

			367	
		168	199	
	106	77	91	108
88	18	59	32	76

Séance 13

Ordre proposé pour compléter la pyramide :



Grille 25

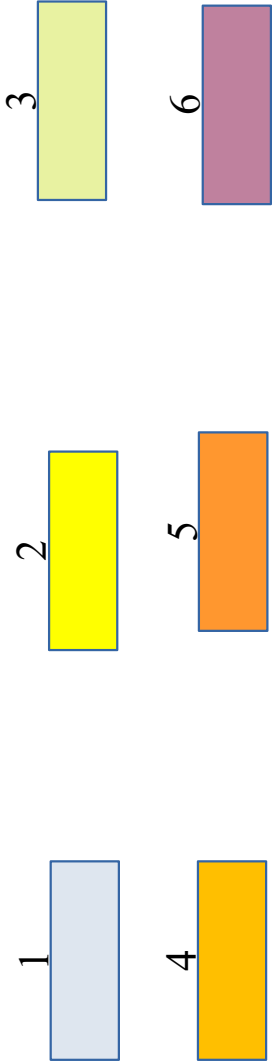
		1004		
		520	484	
	279	241	243	
	154	125	116	127
96	58	67	49	78

Grille 26

		1507			
		725		792	
		317		398	
				394	
	140	177		221	
57	83		94		

Séance 14

Ordre proposé pour compléter la pyramide :



Grille 27

		1433			
		633		800	
		257	376	424	
	124	133		243	181
87	37		96	147	34

Grille 28

		882		
		470	412	
	255	215		
134		121	94	
61	73	48		

Séance 15

Ordre proposé pour compléter la pyramide :



Grille 29

			1545			
			876	669		
			476	400	269	
	228	248	152	117		
83	145	103	49	68		

Grille 30

			2920		
		1454		1466	
		614		840	626
	217		397	443	183
139	78		319	124	59

Séance 16

Somme de nombres décimaux

Grille 31

				367.9			
		163.8		204.1			
		71.6		92.2		111.9	
33,7				37,9		54.3	
57.6						57.6	
18,4		15,3		22,6		31,7	
						25,9	

→ $18,4 + 15,3 = 18 + 0,4 + 15 + 0,3 = 18 + 15 + 0,4 + 0,3 = 33 + 0,7 = 33,7$
→ $15,3 + 22,6 = 15 + 22 + 0,3 + 0,6 = 37 + 0,9 = 37,9$
→ $22,6 + 31,7 = 22 + 31 + 0,6 + 0,7 = 53 + 0,6 + 0,4 + 0,3 = 53 + 1 + 0,3 = 54,3$
→ $31,7 + 25,9 = 31 + 0,7 + 25 + 0,9 = 56 + 0,9 + 0,1 + 0,6 = 56 + 1 + 0,6 = 57,6$

→ $33,7 + 37,9 = 33 + 37 + 0,7 + 0,9 = 70 + 0,9 + 0,1 + 0,6 = 70 + 1 + 0,6 = 71,6$
→ $37,9 + 54,3 = 37 + 54 + 0,9 + 0,3 = 91 + 0,9 + 0,1 + 0,2 = 91 + 1 + 0,2 = 92,2$
→ $54,3 + 57,6 = 54 + 57 + 0,3 + 0,6 = 111 + 0,9 = 111,9$

→ $71,6 + 92,2 = 71 + 92 + 0,6 + 0,2 = 163 + 0,8 = 163,8$
→ $92,2 + 111,9 = 92 + 111 + 0,2 + 0,9 = 203 + 0,9 + 0,1 + 0,1 = 203 + 1 + 0,1 = 204,1$

→ $163,8 + 204,1 = 163 + 204 + 0,8 + 0,1 = 367 + 0,9 = 367,9$

Grille 32

		631.5			
		297.5		334	
148.8			148.7	185.3	
82.3		66.5	82.2	103.1	
43,7	38,6	27,9		54,3	48,8

- $43,7 + 38,6 = 43 + 38 + 0.7 + 0.6 = 81 + 0.7 + 0.3 + 0.3 = 81 + 1 + 0.3 = 82.3$
- $38,6 + 27,9 = 38 + 27 + 0.9 + 0.6 = 65 + 0.9 + 0.1 + 0.5 = 65 + 1 + 0.5 = 66.5$
- $27,9 + 54,3 = 27 + 54 + 0.9 + 0.3 = 81 + 0.9 + 0.1 + 0.2 = 81 + 1 + 0.2 = 82.2$
- $54,3 + 48,8 = 54 + 48 + 0.8 + 0.3 = 102 + 0.8 + 0.2 + 0.1 = 102 + 1 + 0.1 = 103.1$
- $82.3 + 66.5 = 82 + 66 + 0.5 + 0.3 = 148 + 0.8 = 148.8$
- $66.5 + 82.2 = 66 + 82 + 0.5 + 0.2 = 148 + 0.7 = 148.7$
- $82.2 + 103.1 = 82 + 103 + 0.2 + 0.1 = 185 + 0.3 = 185.3$
- $148.8 + 148.7 = 148 + 148 + 0.8 + 0.7 = 296 + 0.8 + 0.2 + 0.5 = 296 + 1 + 0.5 = 297.5$
- $148.7 + 185.3 = 148 + 185 + 0.7 + 0.3 = 333 + 1 = 334$
- $297.5 + 334 = 297 + 334 + 0.5 = 631 + 0.5 = 631.5$

Chacun est capable de développer ses capacités à chercher, à raisonner, à résoudre des problèmes.

Cela ne nécessite aucune connaissance spécifique préalable, et demande simplement d'être confronté à des situations adaptées.

C'est ce que nous propose PLT, avec des problèmes de logique spécialement conçus pour chacun de nous, que nous soyons parents, professeurs, adultes, ou enfants.

L'auteur ne nous demande pas de savoir comment faire, mais nous propose de construire les solutions, à partir de manipulations, de déductions successives et de raisonnements à mettre en œuvre progressivement.

Au fil des jours se mettent alors en place des automatismes et des procédures, qui développent notre sens de l'observation, notre capacité à anticiper, à représenter, à élaborer une stratégie et à décider.

- Dédramatiser l'activité de recherche,
- Renouer avec le plaisir de raisonner,
- Reprendre confiance en nos capacités à résoudre des problèmes,

C'EST CE À QUOI NOUS APPELLE PLT.

Agréables moments de recherche !



Thierry Ichelmann

Consultant en Ingénierie Éducative, Politique et de Développement
Mathématicien, Modélisateur, Auteur

(IA-IPR de Mathématiques, Formateur de Maîtres, Professeur Agrégé de Mathématiques)